ŠKODA

Opravy elektrické instalace vozů Škoda

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Dílenská učební pomůcka

ŠKODA Service®

92

Úvod

Tato publikace byla vytvořena s cílem podpořit servisní síť Škoda při správném provádění oprav elektrické instalace vozidel, shrnuje všechny důležité zásady a doporučení týkající se předepsaného postupu, používání doporučeného nářadí a přípravků podle platné servisní dokumentace včetně odkazů na příslušné pasáže v aktuální literatuře.

Současně jsou zde uvedeny vybrané, častěji se vyskytující příklady nesprávného postupu při opravách, jejich negativní důsledky a doporučení jak opravu provést správným způsobem.

Na tuto Dílenskou učební pomůcku č. 92 navazuje rovněž odpovídající modul servisního školení.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Obsah

Úvod 2
Obsah 3
1. Servisní dokumentace Škoda: správný způsob provádění oprav elektrické instalace 5
2. Používání doporučeného nářadí a přípravků 15
3. Seznam platných TPI, týkajících se oprav elektrické instalace vozů Škoda 28
4. Časté chyby při provádění oprav elektrické instalace 29
5. Opravy konektorů a svorkovnic 37

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1. Servisní dokumentace Škoda: správný způsob provádění oprav elektrické instalace

Pramen: Dílenská příručka Škoda; Elektrická zařízení – všeobecné informace; 97 – Vedení – vybrané kapitoly týkající se oprav elektrické instalace.

1.1. Dodržování postupů při opravě podle platné servisní dokumentace

Všeobecné pokyny k opravám elektrického zařízení vozidla

POZOR!

- U modulů s nálepkami upozorňujícími na vysoké napětí v systému vozidla je nutno před opravou odstranit zbytkové napětí (např. po odpojení akumulátoru spotřebič zapnout a následně vypnout).
- Některé nástroje mají z důvodu možného poranění a poškození hrotu ochranný kryt, který je třeba po použití nástroje nasunout zpět na hrot nástroje.

Upozornění

- Dodržovat předpisy specifické pro daný stát.
- Při odpojování a připojování akumulátoru dodržet předepsaný postup ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.
- Před zahájením opravy je nutné nejdříve odstranit příčinu poškození, např. ostré hrany dílů karoserie, vadné elektrické spotřebiče, korozi atd.

Poznámka

- *Nepovolovat pokud možno ukostřovací pásky na karoserii (nebezpečí koroze).*
- *Při opravách dodržovat aktuální pokyny v příslušné dílenské příručce.*

Všeobecné pokyny k opravám svazků vodičů a konektorů

Poznámka

- *Dodržovat všeobecné pokyny k opravám elektrického zařízení vozidla*
- *Při opravách elektrického zařízení vozidla se nesmí používat pájení.*
- *Po zmáčknutí se lisovaná spojka musí smrštit horkovzdušnou pistolí, aby se zabránilo vnikání vlhkosti.*
- *Odstíněné kabely, jako jsou např. kabely snímačů otáček a snímače klepání se nesmějí opravovat. V případě poškození je nutné je celé vyměnit.*
- *Pokud není v soupravě pro opravy svazků vodičů požadovaný průřez vodiče, použít nejbližší větší průřez.*
- *Opravená místa označit žlutou lepicí páskou.*
- *Místa v kabelovém svazku opatřená žlutou lepicí páskou identifikují předchozí opravu.*
- *Po každé opravě provést kontrolu funkce. Případně pomocí Diagnostický, měřicí a informační systém VAS vypsat paměť závad, vymazat chyby a pokud je třeba, provést základní nastavení opravovaného systému.*

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2. Oprava svazků vodičů a konektorů

Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky

› Servisní kufr na opravu elektrických svazků S504500V

› Sada odjišťovacího nářadí (vypichováků) na konektory S506815V

› Sada odjišťovacího nářadí (vypichováků) na konektory S506825V

nebo:

› Servisní kufr na opravu elektrických svazků VAS 1978B

› Sady odjišťovacího nářadí (vypichováků) na konektory VAS 1978/35 doplněná o sadu odjišťovacího nářadí (vypichováků) S506840V

Servisní kufr obsahuje potřebné nářadí (kromě sady **odjišťovacího nářadí**) a spotřební materiál.

Pomocí servisního kufru je možno provádět kvalitní opravy elektrických rozvodů. S nářadím lze provádět opravy konektorů a přerušených vedení.

K opravám se používají kompletní opravná vedení s již přikrimpovanými konektory a pomocí mačkacích spojek se spojují sesvazky vodičů ve vozidle.

Opravná vedení lze objednat z ⇒ Elektronický katalog originálních dílů (ETKA).

Krimpovací kleště se třemi různými mačkacími profily a horkovzdušná pistole slouží ke smršťování mačkacích spojek pro bezchybné spojení kabelů.

Při dodatečném objednávání objednávejte pouze pod objednacím číslem náhradního dílu, které obdržíte z převodníkové tabulky přiložené k návodu k použití.

Sada **odjišťovacího nářadí (vypichováků)** slouží k odjištění nejrůznějších primárních a sekundárních zajištění konektorů ve svorkovnicích.

Pomocí vypichováků lze odborně odjistit resp. namontovat systémy s okrouhlými konektory, ploché kontakty s jedním nebo dvěma aretacemi nebo také utěsnit jednoduchá vedení.

Poznámka

› *Dodatečné informace a způsob použití soupravy ⇒ Návod k použití servisního kufru.*

› *Přiřazení správných odjišťovacích nástrojů najdete v tabulce viz ⇒ Návod k obsluze sady odjišťovacího nářadí.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2.1. Oprava kabelů pyrotechnických součástí

Poznámka

› *Dodržovat všeobecné pokyny k opravám elektrického zařízení vozidla.*

› *Dodržovat všeobecné pokyny k opravě svazků vodičů a konektorů.*

POZOR!
Chybné opravy kabelů pyrotechnických součástí, např. airbagu, předepínače pásu, mohou mít za následek nesprávnou funkci ochrany cestujících.

› Pro zaručení kvality opravy se smějí opravy kabelů pyrotechnických součástí provádět výhradně pomocí servisního kufru pro opravy elektrických svazků s použitím originálních náhradních dílů (pouzdra konektorů, kontakty, vodiče, viz ⇒ Katalog originálních dílů).

› Vedení na jednotlivých jednotkách airbagu se nesmějí opravovat.

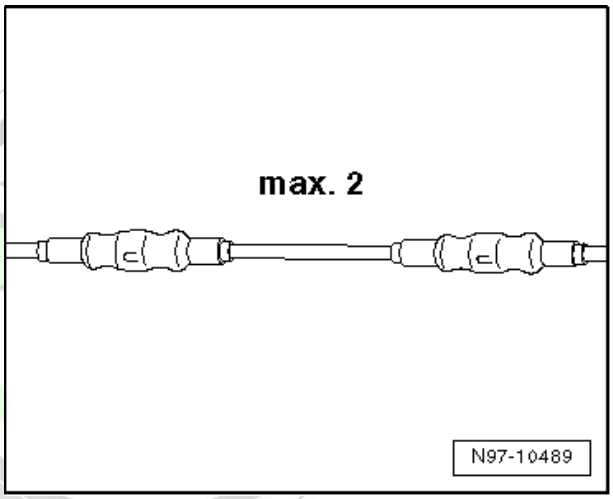
› Při poškození kabelů nebo konektorů na modulech airbagu je nutné z bezpečnostních důvodů příslušné moduly airbagu vyměnit.

ŠKODA

Poznámka

› *Při opravách kabelů pyrotechnických součástí se smějí vyskytnout nejvýše dvě opravovaná místa. Opravená místa zvyšují elektrický odpor vedení a mohou tím vyvolat závady vlastní diagnostiky systému.*

› *Opravené místo nebalit zpět do původního svazku ve vozidle a označit ho dobře a viditelně žlutou izolační páskou.*

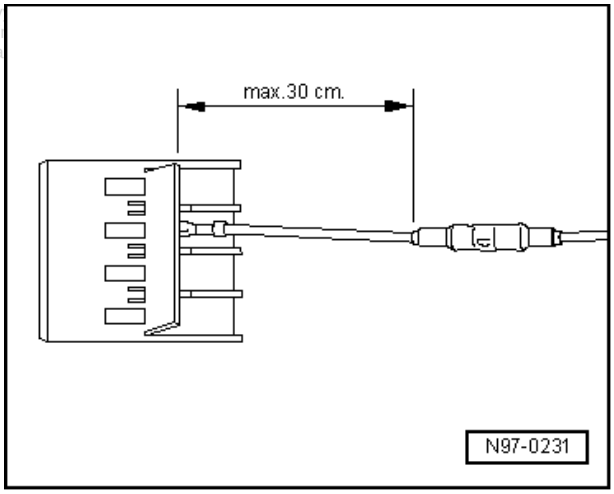


Poznámka

Chráneno autorskými práv
části lze pouze se svolení
žádnou formou nerucí za

› *Opravy v oblasti pyrotechnických součástí by se měly provádět ve vzdálenosti nejvýše 30 cm od nejbližšího konektorového pouzdra. To umožňuje spolu s označením žlutou lepicí páskou získat rychlý přehled o předchozích opravách.*

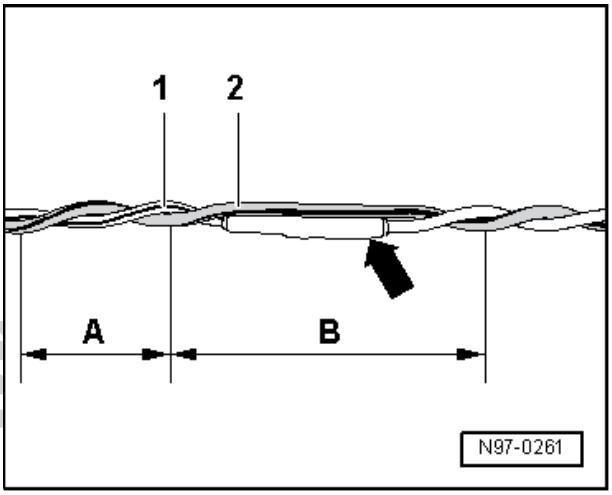
› *Oba kabely ke spouštěčům airbagu mají zkroucení s délkou zkrutu 20±5 mm. Tuto délku zkrutu je nutno při opravě zkrouceného kabelu dodržet.*



Poznámka

› *Po opravě musí mít oba kabely ke spouštěčům airbagu stejnou délku. Při zkroucení vodičů -1- a -2- musí být dodržena délka -A- = 20 mm.*

› *Část vedení bez zkroucení vodičů (v místě opravy -šipka-) přitom nesmí být delší než -B- = 100 mm.*

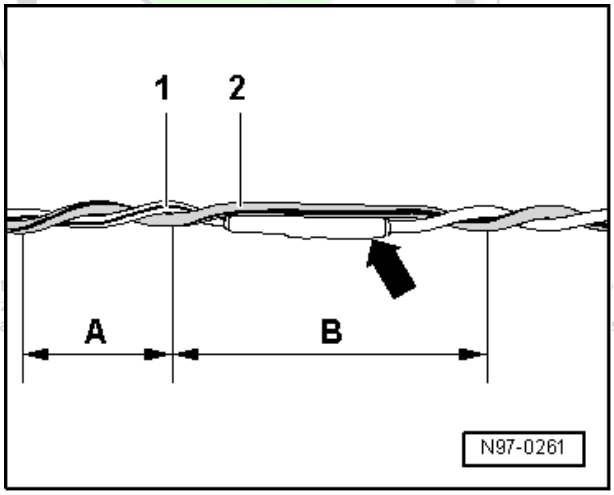


1.2.2. Oprava kabelů sběrnice CAN

Poznámka

› *Dodržovat všeobecné pokyny k opravám elektrického zařízení vozidla*

› *Dodržovat všeobecné pokyny k opravě svazků vodičů a konektorů*



Jako vedení sběrnice CAN se používá nestíněné dvoudrátové vedení -1- a -2- o průřezu 0,35 mm² nebo 0,5 mm².

Kabely sběrnice CAN jsou opatřeny následujícím barevným označením:

vedení CAN-high, pohon	oranžový/černý
vedení CAN-high, komfort	oranžový/zelený
vedení CAN-high, infotainment	oranžový/fialový
vedení CAN- low, všechny	oranžový/hnědý

› Po opravě musí mít obě vedení sběrnice stejnou délku. Při zkroucení vodičů -1- a -2- musí být dodržena délka zkrutu -A- = 20 mm.

› Část vedení bez zkroucení vodičů (v místě opravy -šipka-) přitom nesmí být delší než -B- = 50 mm.

1.3. Použití sady pro čištění dotykových ploch kontaktů VAS 6410

Pomocí sady pro čištění dotykových ploch kontaktů VAS 6410 lze provádět opravy v oblasti kontaktních přenosů u šroubových spojů kabelových svazků v silnoproudém obvodu a připojení akumulátoru (spouštěcí a nabíjecí proud, ukostření vodičů,svorky a póly akumulátoru).

Poznámka

› *Obrázky zobrazených opravárenských prací slouží pouze jako příklad použití sady.*

› *Sada pro čištění dotykových ploch kontaktů VAS 6410*

ŠKODA

1.3.1. Oprava kabelových ok

ŠKODA

Poznámka

› *Aby se předešlo zlomení šroubového spoje vzhledem k překročení utahovacího momentu v důsledku chybějícího statického tření v závitu, nesmí se u kabelových ok používat odrezovač a sprej na kontakty ani tuk.*

› *Šedé brusné destičky jsou vhodné jen pro lehká znečištění a „měkké povrchy".*

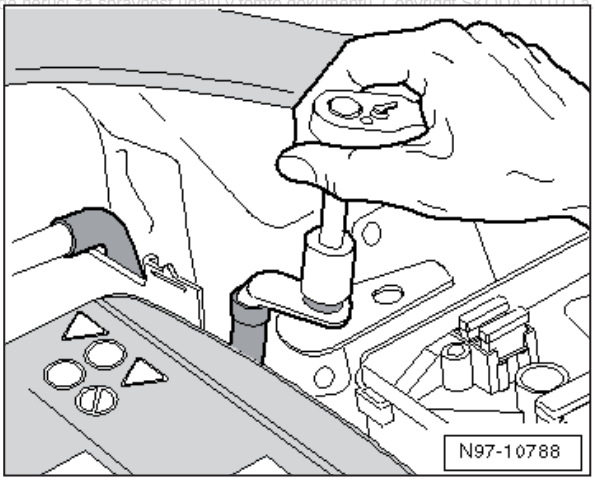
› *Červené brusné destičky jsou vhodné pro silná znečištění a „tvrdé povrchy".*

POZOR!
Nebezpečí úrazu!

Dbát na varovné pokyny a bezpečnostní předpisy při práci s akumulátory.

- Odpojit kostřící kabel akumulátoru ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.
- Vyšroubovat uzavřenou matici a sejmout kabelové oko ze šroubového spojení.
- Zkontrolovat kabelové oko s ohledem na korozi, znečištění, poškození atd.
- Zvolit příslušný adaptér a příslušnou brusnou vložku.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
ásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade neruící za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



Poznámka

› *Alternativně lze použít i brusný špalík.*

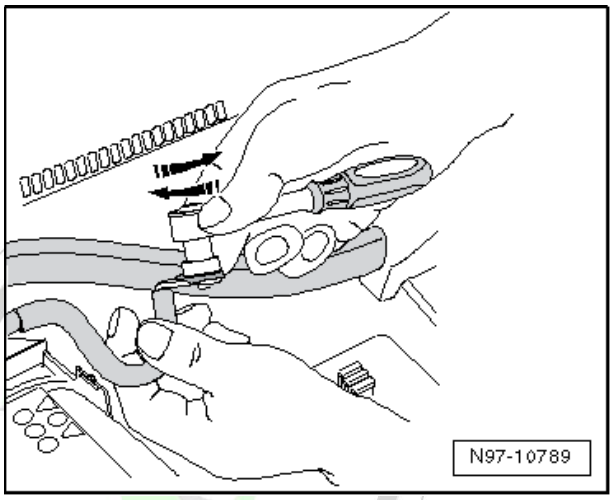
Upozornění

› Kabelové oko čistit opatrně aby nedošlo k odstranění cínové vrstvy.

› Vzhledem k různým tloušťkám cínové vrstvy je nutné v průběhu čištění provádět vizuální kontrolu čištěného povrchu.

› Před zahájením opravy je nutné nejdříve odstranit příčinu poškození, např. ostré hrany dílů karoserie, vadné elektrické spotřebiče, korozi atd.

– Nasadit vhodný adaptér na kabelové oko a točivými pohyby odstranit rez a nečistoty. Průběžně kontrolovat čištěnou plochu.



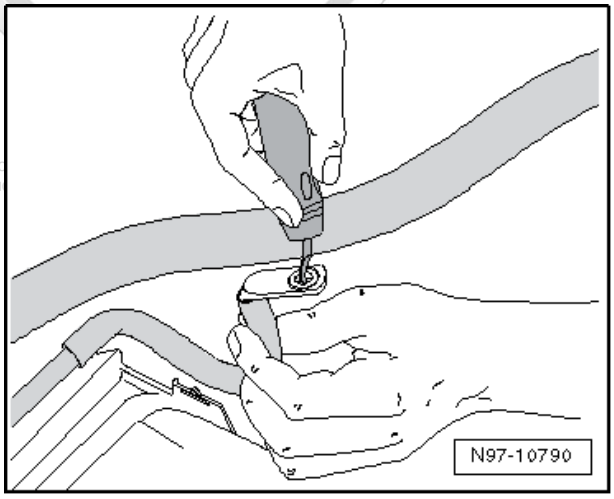
– Zkontrolovat, případně odstranit otřepy v kabelovém oku pomocí odstraňovače otřepů.

– Nasadit zpět a utáhnout kabelové oko předepsaným utahovacím momentem.

Chráneno autorskými
části lze pouze se svo
v žádném prípade neru

Poznámka

› *Pro optimální kontrakt očištěných součástí je nutné předepsaný utahovací moment dodržet.*



– Po dotažení konzervujte spoj vhodným konzervačním prostředkem.

– Dodržet postup připojení akumulátoru ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27

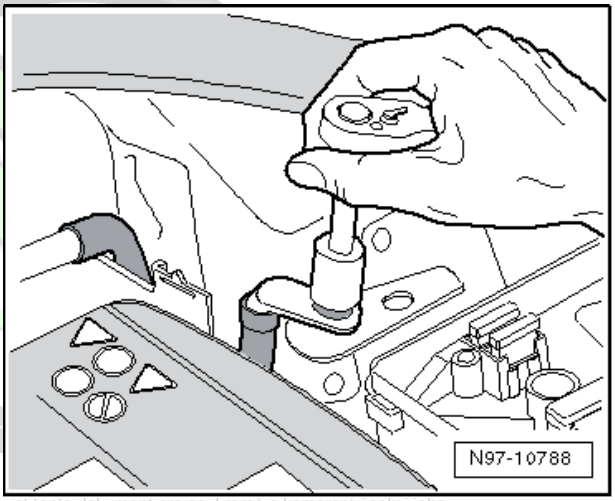
1.3.2. Oprava šroubových spojení

POZOR!
Nebezpečí úrazu!
Dbát na varovné pokyny a bezpečnostní předpisy při práci s akumulátory ⇒ strana 2.

Poznámka

› *Aby se předešlo zlomení šroubového spoje vzhledem k překročení utahovacího momentu v důsledku chybějícího statického tření v závitu, nesmí se u svorek akumulátoru používat odrezovač a sprej na kontakty ani tuk.*
› *Šedé brusné destičky jsou vhodné jen pro lehká znečištění a „měkké povrchy".*
› *Červené brusné destičky jsou vhodné pro silná znečištění a „tvrdé povrchy".*

– Odpojit kostřící kabel akumulátoru ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.
– Vyšroubovat uzavřenou matici a sejmout kabelové oko ze šroubového spojení.
– Zkontrolovat šroubové spojení s ohledem na korozi, znečištění a poškození.
– Zvolit příslušný adaptér a příslušnou brusnou vložku.

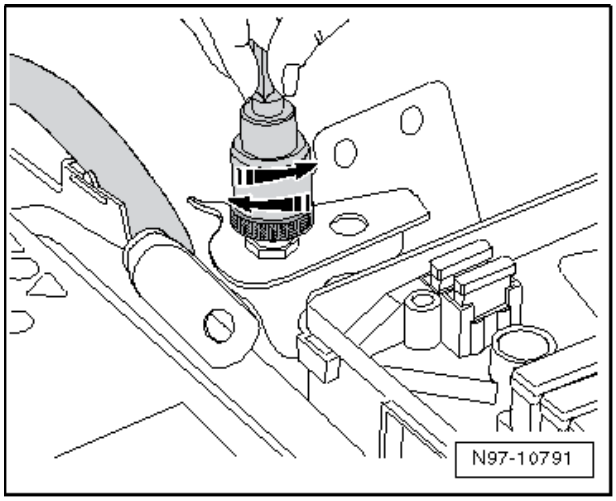


Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění

› Šroubový spoj čistit opatrně aby nedošlo k odstranění cínové vrstvy.
› Vzhledem k různým tloušťkám cínové vrstvy je nutné v průběhu čištění provádět vizuální kontrolu čištěného povrchu.
› Při odstranění cínové vrstvy až na měď může vzniknout galvanický článek, který způsobí intenzivní korozi.

– Nasadit vhodný adaptér na šroubové spojení a točivými pohyby odstranit rez a nečistoty. Průběžně kontrolovat čištěnou plochu.
– Po očištění sešroubovat spojení, případně s ochranou proti otočení předepsaným utahovacím momentem.
– Šroubová spojení zakonzervovat příslušným konzervačním prostředkem ⇒ strana 29.
– Dodržet postup připojení akumulátoru ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.



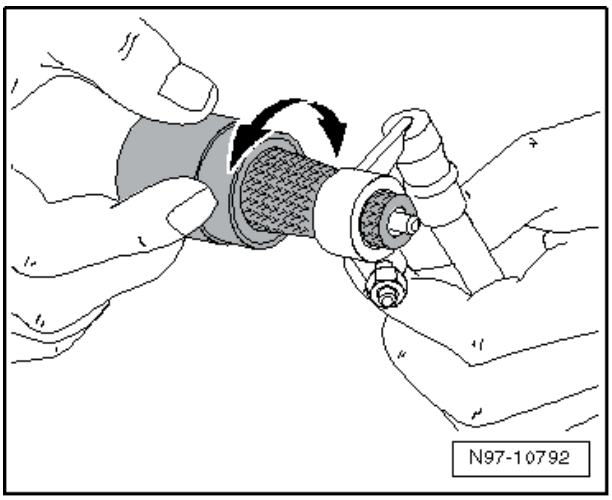
1.3.3. Čištění svorek a pólů akumulátoru

POZOR!
Nebezpečí úrazu!
Dbát na varovné pokyny a bezpečnostní předpisy při práci s akumulátory ⇒ strana 2.

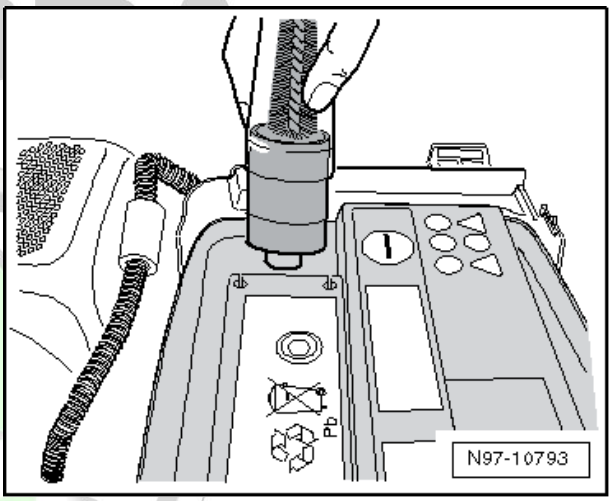
Poznámka

› *Aby se předešlo zlomení šroubového spoje vzhledem k překročení utahovacího momentu v důsledku chybějícího statického tření v závitu, nesmí se u svorek akumulátoru používat odrezovač a sprej na kontakty ani tuk.*

- Odpojit akumulátor ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.
- Zkontrolovat nejsou-li svorky akumulátoru zkorodovány nebo znečištěny.
- Svorky akumulátoru se čistí krouživými pohyby drátěným kartáčem čističe pólů a svorek akumulátoru.



- Póly akumulátoru se čistí krouživými pohyby čističe svorek a pólů akumulátoru, který je nasazen spodní stranou na pól akumulátoru.
- Po vyčištění dodržet postup připojení akumulátoru ⇒ Elektrická zařízení; opr. sk. 27.



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.3.4. Ošetření konzervačním prostředkem

Upozornění

› Chybějící konzervace může způsobit závady a poškození palubní sítě.

› Nebezpečí koroze.

Poznámka

› *Všechny šroubové spoje musí být dotaženy předepsaným utahovacím momentem.*

› *K aplikaci konzervačního prostředku použít nádobku s nasazenou hadičkou.*

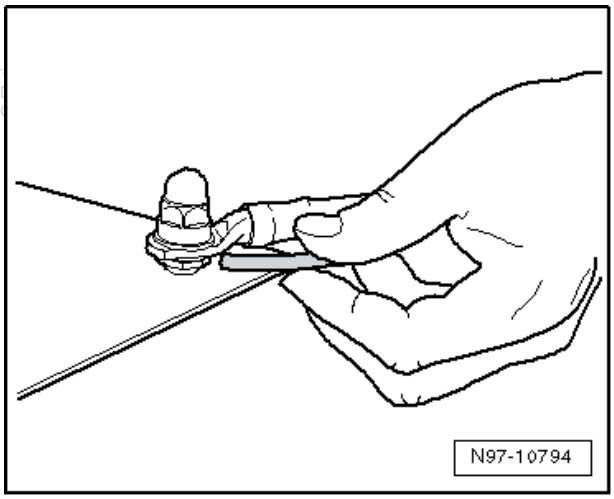
› *Pro chladné oblasti se používá konzervační vosk.*

› *Pro teplé oblasti se používá konzervační prostředek na dutiny.*

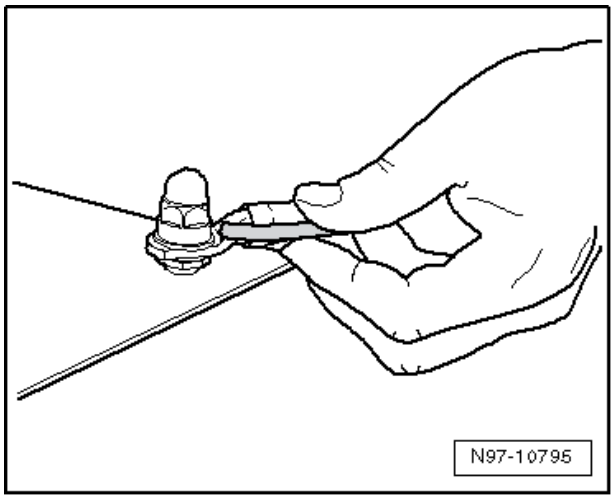
› *Konzervační prostředek se dostane automaticky kapilárním účinkem na příslušná místa.*

– Hadičku držet pod okem vodiče a postříkat čep a kabelové oko kolem dokola

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komer
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKO
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠK



– Hadičku držet nad okem vodiče a postříkat čep a kabelové oko kolem dokola



2. Používání doporučeného nářadí a přípravků

2.1.1. Servisní kufr VW (VAS 1978B)

Opravy jednotlivých součástí elektrické instalace (vodičů, konektorů, svorkovnic, .,.atd.) vozů Škoda od modelového roku 1996 je nutno provádět výhradně s použitím doporučené sady nářadí a komponentů, které jsou součástí Servisního kufru.

V současné době je doporučeno používat Servisní kufr VW (VAS 1978B), který k tomuto účelu používají i ostatní koncernové značky.

Legenda

Poznámka

Tyto symboly s vysvětlivkami jsou uvedeny v Návodu k použití servisního kufru a popisují jednotlivé operace při opravě elektrické instalace vozidla

Odjišťovací přípravky

- Odjištění sekundárních pojistek
- Odjištění kruhových zásuvných systémů
- Odjištění plochých zásuvných systémů
- Montážní přípravky

Přípravky

- Odizolovací kleště
- Krimpovací kleště s nástavcem
- Elektrický horkovzdušný ventilátor
- Plynový horkovzdušný ventilátor
- Sklopný nůž s čepelí
- Konektor adaptéru, celosvětově

Použití přípravků

- Odizolování pomocí odizolovacích kleští
- Odříznutí pomocí odizolovacích kleští
- Lisované spoje pomocí krimpovacích kleští
- Smršťování pomocí elektrického horkovzdušného ventilátoru
- Smršťování pomocí plynového horkovzdušného ventilátoru
- Zkrácení kabelu pomocí sklopného nože s čepelí
- Oprava jednotlivých vodičů

Další piktogramy

- Další informace - viz „Technické informace"
- Pozor!
- Odříznutí
- Zahřívání
- Dodržujte prosím následující pokyny!
- Směrodatná šipka
- Další informace

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Servisní kufr VAS 1978B obsahuje následující nářadí*:

Odizolovací kleště s odřezávačem vodičů (odizolování a odříznutí vodiče)

Odizolovací kleště s odřezávačem vodiče k odizolování a odříznutí vodičů.
K odizolování konců vodiče se používají odizolovací kleště 6–7 mm.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

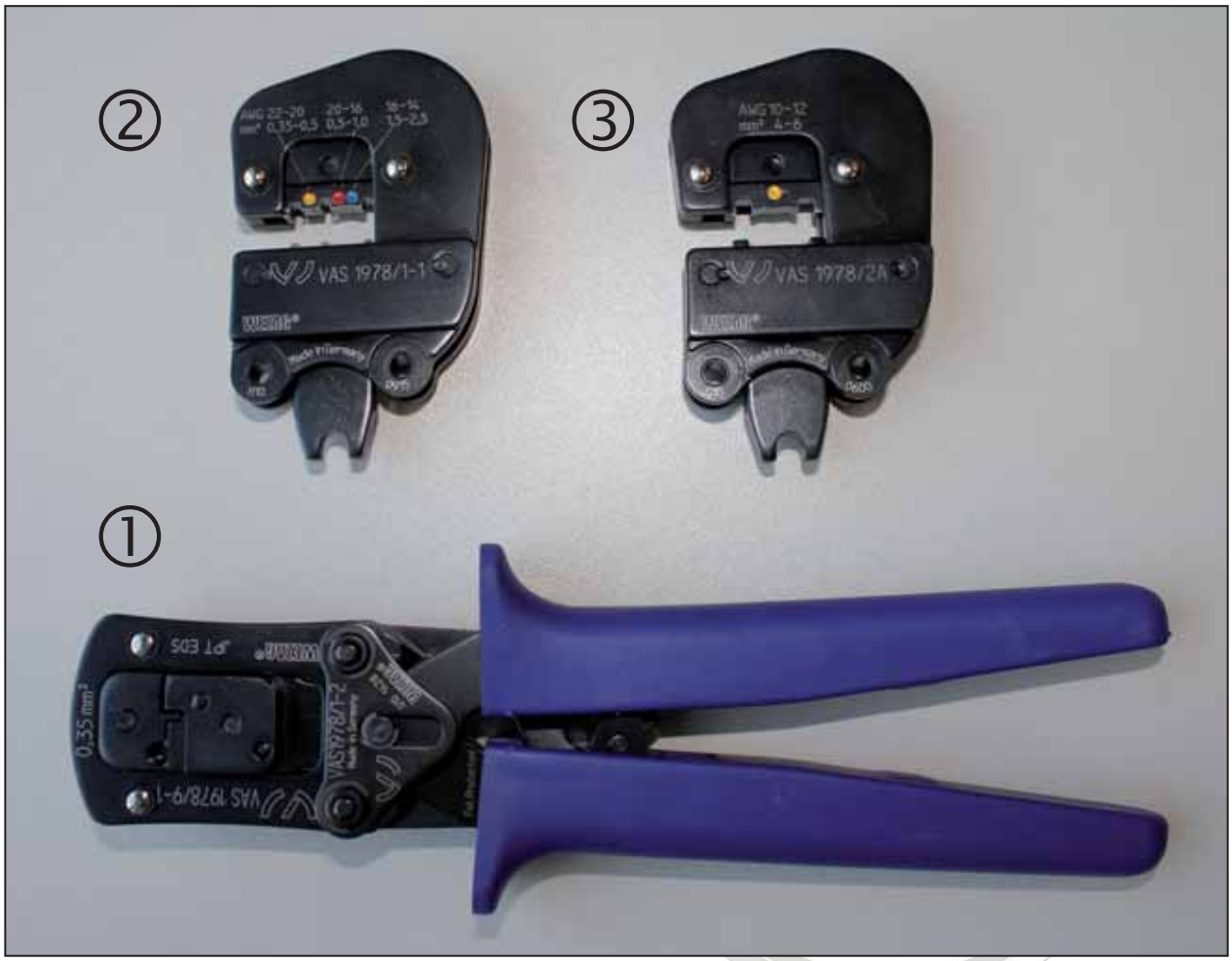
** Popis a symboly jsou převzaty z Návodu k použití servisního kufru.*

Krimpovací kleště s nástavcem (krimpovací hlavice pro různé velikosti lisovaných spojů)

Servisní sada VAS 1978B obsahuje 4 různé velikosti lisovaných spojů.

žlutá 2	**červená** 1
pro 0,35 mm²	pro 0,5–1,0 mm²
modrá 1	**žlutá** 1
pro 1,5–2,5 mm²	pro 4,0–6,0 mm²

1 Krimpovací kleště s krimpovací hlavicí pro kontakt JPT
2 Krimpovací hlavice pro 0,35–2,5 mm²
3 Krimpovací hlavice pro 4,0–6,0 mm²



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Elektrický horkovzdušný ventilátor se speciální tryskou (dokončení, smršťování a utěsnění spojů)

UPOZORNĚNÍ:
Je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k použití teplovzdušného ventilátoru!

Po zalisování se lisovaný spoj musí smrštit s pomocí horkovzdušného ventilátoru. Zahřívejte zalisovaný spoj v podélném směru zevnitř směrem ven, dokud spoj nebude dokonale těsnit a dokud nebude vystupovat lepidlo.

Při lisování musíte dávat pozor, abyste horkou tryskou nepoškodili ostatní vodiče, plastové díly nebo tlumicí materiál.

Pokud opravované místo bylo předtím ovinuté, musí se znovu zaizolovat žlutou izolační páskou. V případě potřeby musíte vodič znovu upevnit pomocí kabelové spony.

Plynový horkovzdušný ventilátor se speciální tryskou (dokončení, smršťování a utěsnění spojů)

UPOZORNĚNÍ:
Je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k použití plynového horkovzdušného ventilátoru!

Plynový horkovzdušný ventilátor se dodává jako výbava na přání. Používá se plynný butan (plyn do zapalovačů), takže láhve s plynem k doplnění jsou běžně v prodeji.

Výhodou tohoto zařízení je, že není závislé na napájení.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Sklopný nůž s čepelí

1. Mechanismus pro rychlou a jednoduchou výměnu čepelí
2. Polštářek pod palec pro maximální přítlak
3. Uchycení čepele s uzavírací pojistkou
4. Povolovací páka k rychlému zaklapnutí čepele

Kromě servisního kufru je pro opravy elektrické instalace nezbytná sada odjišťovacího nářadí („vypichováky") pro uvolňování konektorů ze svorkovnic a jejich zpětnou montáž, zejména:

- univerzální přípravek k uvolňování sekundárních pojistek na svorkovnicích,
- odjišťovací přípravky pro ploché a kulaté konektory,
- montážní přípravky na montáž těsnění do svorkovnic.

Použití této sady a správný postup při odjišťování a uvolňování konektorů včetně jejich zpětné montáže je detailně popsáno a znázorněno v kapitole 5 tohoto SSP a v příslušných návodech k použití, přiložených ke každé sadě odjišťovacího nářadí.

Používání Servisního kufru k opravám elektrické instalace

Podrobný popis jednotlivých operací viz Návod VAS 1978B – technické informace (přiložený ke každému kufru), ze kterého je nutno zdůraznit následující body:

Bezpečnostní upozornění

Při všech opravách dodržujte aktuální upozornění v příslušných příručkách k opravám a v příručce „Servisní technika".

Důležité:

Před prací na elektrickém zařízení se musí odpojit uzemňovací páska baterie. Než začnete s opravou, musíte vždy nejdříve odstranit příčinu závady (např. ostrou hranu dílu karosérie, vadný spotřebič, korozi apod.). Další informace, například pokyny k montáži a demontáži jednotlivých montážních dílů, najdete v příslušné servisní příručce.

K opravě kabelových svazků se musí používat pouze žluté vodiče. Tyto žluté vodiče a všechna místa na kabelovém svazku, která jsou opatřena žlutou izolační páskou, označují předcházející opravu. Po každé opravě se musí provést zkouška funkčnosti. V případě potřeby musíte odečíst záznamy v paměti chyb a uvést systém do výchozího stavu.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Přiřazení jednotlivých vodičů, těsnění vodičů, lisovaných spojů, lisovacích žlábků

Vodiče a těsnění vodičů

Servisní sada VAS 1978B neobsahuje všechny průřezy vodičů, které se ve vozidle používají. Pokud potřebný průřez nemáte k dispozici, musíte použít nejbližší vyšší průřez.

Sáčky, ve kterých se nacházejí servisní vodiče, jsou barevně označeny. Těsnění vodičů se nacházejí v přihrádkách, které jsou rovněž barevně odlišeny. Podle tohoto barevného označení můžete vyhledat příslušnou lisovanou spojkou, příslušné těsnění vodiče a žlábek pro krimpovací kleště.

Příklad

Pokud k opravě chcete použít ze sáčku vodič 0,5 mm2 s červeným označením, musíte použít barevné označení pro následující červenou lisovanou spojku. Červená lisovaná spojka se dále musí zalisovat do červeně označeného žlábku krimpovacích kleští. Příslušné těsnění vodiče leží v přihrádce rovněž s červeným označením.

Samostatný vodič	Průřez vodiče mm²	Barevné označení přihrádek pro těsnění vodičů	Lisovaná spojka	Lisovací žlábek/ Krimpovací kleště
000 972 002	0,5	červená	červená	červená

ŠKODA

Lisované spoje, lisovací žlábky pro krimpovací kleště

Servisní sada VAS 1978B obsahuje čtyři různé velikosti lisovaných spojů.

žlutá	červená	modrá	žlutá
pro 0,35 mm	pro 0,5–1,0 mm	pro 1,5–2,5 mm	pro 4,0-6,0 mm

Kontakty, zlaté kontakty

Kontakty na vodičích jsou k dispozici s běžným nebo pozlaceným provedením.
Jako kontakt k provedení opravy se musí vždy použít stejné provedení jako má sériový kontakt.
Zlacené kontakty se používají například na lambda sondách nebo na čidlech klepání.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Teplovzdorné vodiče

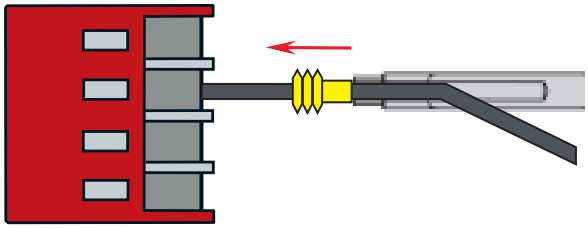
Na různých místech ve vozidle - především v motorovém prostoru - se používají teplovzdorné vodiče.

Teplovzdorné vodiče poznáte podle matnější a měkčí izolace.

K provádění oprav těchto vodičů se musí používat rovněž pouze teplovzdorné vodiče.

Těsnění vodičů

Těsnění vodičů brání nečistotě a vodě, aby se dostaly dovnitř tělesa s kontakty. Používají se například v motorovém prostoru a instalují se vždy po provedení opravy.



Sériově se těsnění vodičů krimpuje společně s kontaktem na vodiči. V případě oprav je tomujinak. Před lisováním servisních vodičů musíte na vodič nasunout nejdříve těsnění. Přitom musí dorazová objímka v místě krimpování ukazovat pryč od tělesa (viz nákres).
Těsnění vodiče musí vždy odpovídat průřezu příslušného servisního vodiče.
Vnější průměr směřuje k průměru komory tělesa s kontakty.
K montáži používejte výhradně příslušné montážní přípravky.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Popis opravy

Je třeba zajistit, aby v případě opravy několika vodičů v jednom místě svazku byly lisované spoje vzájemně posunuty (neležely vedle sebe).

V případě přerušení elektrického vedení je nutno provést následující kroky v tomto pořadí:

- Odkrýt a uvolnit obě části přerušeného vodiče ze svazku
- Odizolovat obě části přerušeného vedení
- Spojit vedení lisovací spojkou
- Utěsnit spoj (zajištění odolnosti proti vniknutí vlhkosti).

Oprava přerušeného vodiče s jedním opravovaným místem (jedním přerušením)

- Odkrýt a uvolnit vodič určený k opravě v délce asi 20 cm na každou stranu od místa přerušení. V případě nutnosti odstranit bandáž.
- Konce obou dílů vodiče odizolovat odizolovacími kleštěmi v délce cca 6 – 7 mm.
- Do lisovací spojky odpovídající velikosti/barvy nasunout z obou stran odizolované konce vodičů a kleštěmi s příslušnou lisovací čelistí (viz barevné označení) spojku na obou koncích slisovat. Izolace konců vodičů přitom nesmí zasahovat (a být slisována) s vodivou částí spojky. Naopak odizolované konce vodičů nesmějí ze spojky vyčnívat.
- Slisovaný spoj musí být následně zahřát horkovzdušným ventilátorem od středu spojky podélně směrem ven dokud nebude úplně utěsněn a těsnicí hmota nebude vytékat. Teplota nahřívání se nastavuje podle požadavků výrobce (obvykle 350 stupňů Celsia).

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

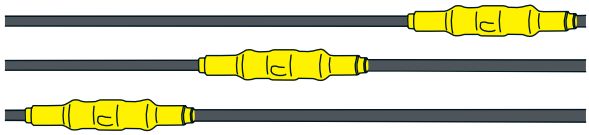
Pozor: Při utěsňování dbát na to, aby horkým koncem ventilátoru nebylo poškozeno žádné jiné vedení nebo součásti z plastu.

Oprava přerušeného vodiče se dvěma opravovanými místy (dvěma přerušeními)

- K opravě odkrýt a uvolnit přerušený vodič v okolí obou přerušených míst (viz Oprava přerušeného vodiče s jedním opravovaným místem)
- Pro opravu použít mezi místy přerušení žlutý opravný vodič z kufru nebo z nabídky náhradních dílů se stejným (popř. nejblíže vyšším) průřezem jako u opravovaného vedení.
- Postup opravy (volba a použití lisovacích spojek, jejich nalisování a utěsnění) je shodný s postupem opravy přerušeného vodiče s jedním opravovaným místem .

Umístění lisovaných spojů v případě opravy několika vodičů v jednom místě svazku

- Je třeba zajistit, aby v případě opravy několika vodičů v jednom místě svazku byly lisované spoje vzájemně posunuty (neležely vedle sebe).



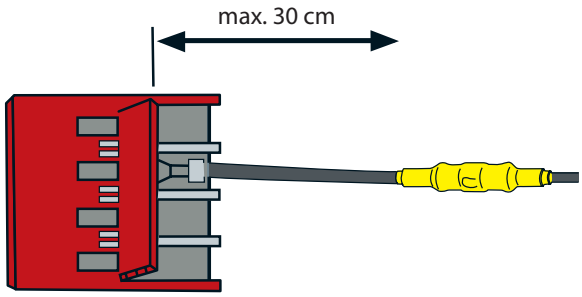
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Bezpečnostní upozornění

Při opravování vodičů v oblasti airbagu a napínačů pásů a ve vlhkých místech se musí dodržovat jistá pravidla.
Každý vodič může obsahovat max. 2 místa, která se budou opravovat!
Opravovaná místa zvyšují elektrický odpor vodiče a mohou způsobit chybu ve vlastní diagnostice systému.
Opravená místa naviňte znovu na původní kabelový svazek. Opravené místo zřetelně označte žlutou izolační páskou.
Při opravování vodičů airbagu a napínačů pásů a ve vlhkých místech musíte lisované spoje vždy zakrimpovat. Tím zabráníte vzniku koroze.

Opravovaná místa v oblasti airbagu resp. napínače pásu

Místa v oblasti airbagu resp. napínačů pásů, která se budou opravovat, se musí nacházet maximálně 30 cm od nejbližšího tělesa s kontakty (svorkovnice). To společně s označením pomocí žluté izolační pásky umožňuje rychlý přehled o dříve provedených opravách.

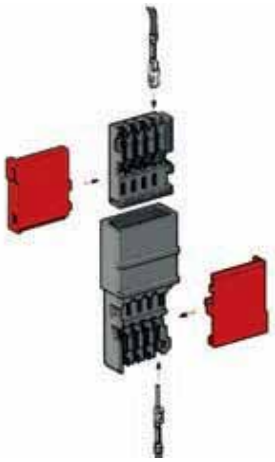


Opravy svorkovnic (plastových těles s kontakty)

Z technických důvodů smí být těles s kontakty pro postup řezání a upínání dodáváno pouze s nasunovacími řezacími a upínacími kontakty.

Pokud tyto kontakty nepotřebujete, můžete je odstranit stejně jako u každého jiného tělesa s kontakty.

Dodávají se servisní vodiče, které jsou již opatřeny příslušnými kontakty s nakrimpováním.
Viz pokyny k objednávání a katalog náhradních dílů (EP 198 „Elektrické spojovací prvky").



Řezací a upínací prvky

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Odjištění a rozmontování svorkovnic (těles s kontakty)

Tvary těles s kontakty v návodu k použití jsou pouze informativní a popisují zřetelně práci se sekundární pojistkou.

Obecné pokyny

Používejte k odjišťování vždy speciální odjišťovací přípravky. Kontakty se nikdy nesmí z tělesa uvolňovat násilím. Podrobnosti naleznete v kapitole 5.

Poškozená tělesa s kontakty se vždy musí vyměnit.
Nové těleso s kontakty lze objednat prostřednictvím oddělení OTC Kassel.

Umístění komor a pinů najdete částečně na sekundární pojistce nebo na zadní straně tělesa s kontakty.

Sekundární pojistka se liší od zbytku tělesa s kontakty svou barvou. Tím se usnadní identifikace sekundární pojistky a okolnosti pracovního postupu.

Montážní místa pro zásuvné spoje najdete ve složkách „Schémata elektrického zapojení", „Vyhledávání závad - elektro" nebo „Montážní místa".

Podrobný popis odjištění tělesa s kontakty najdete v popisu Sada odjišťovacích přípravků, VAS 1978/35.

K splnění standardu Škoda je nutno k této sadě přikoupit ještě sadu odjišťovacícho nářadí (vypichováků) S506840V.

Při odjišťování jednotlivých kontaktních systémů dodržujte pokyny v návodu k použití.

2.1.2. Servisní kufr Škoda

K opravám elektrické instalace vozů Škoda od modelového roku 1996 se rovněž používá souprava obsažená v Servisním kufru Škoda (objednací č. bylo S 504500V, v současné době již není možno tento kufr objednat a je plně nahrazen Servisním kufrem VW (VAS 1978B), ze kterého byl původně odvozen). Používané nářadí, přípravky, komponenty a postup práce při opravě jsou pro oba kufry prakticky totožné (podrobnosti viz příslušné Návody přiložené k soupravám).

Servisní kufr Škoda neobsahuje sadu odjišťovacího nářadí („vypichováků") na uvolnění kontaktů ze svorkovnic. Pro opravy svorkovnic s konektory je třeba tento Servisní kufr doplnit buď

A) Sadou odjišťovacího nářadí S 506815V a S 506825V

nebo

B) Sadou odjišťovacího nářadí VAS 1978/35 doplněnou o sadu S 506840V.

Použití všech sad je zřejmé z příslušných přiložených návodů k použití.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

3. Seznam platných TPI, týkajících se oprav elektrické instalace vozů Škoda

- 2014734 Závady systému pomoci při parkování (Octavia II)
- 2018564 (doplnit název)
- 2026007 Závady elektroniky motoru způsobené kolizí elektrického svazku motoru (Fabia II,
- 2027432 Zatékání do svorkovnic mlhového světlometu, denního svícení, houkačky a do svorkovnice napájení nezávislého topení (Superb II).

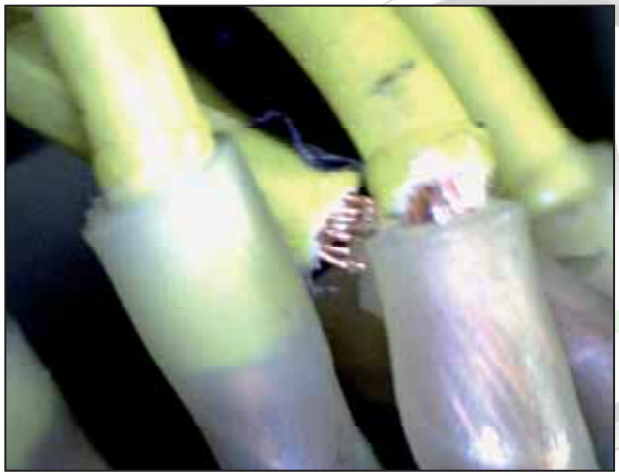
Podrobnosti, týkající se těchto technických produktových informací, jakož i další případně nově vydané TPI je možno vyhledat v ELSAPro nebo v Portálu B2B.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

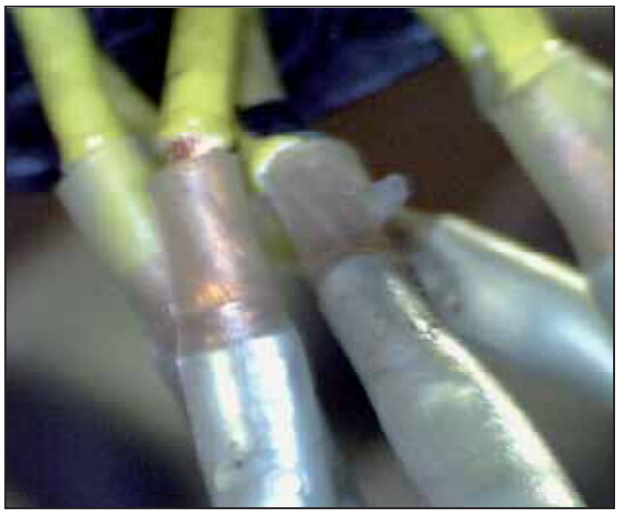
4. Časté chyby při provádění oprav elektrické instalace

4.1. Příklady nedodržení správného postupu při opravě

a) Nedostatečná izolace kabelového spoje v blízkosti lambdasondy (možnost průniku vlhkosti do svorkovnice lambdasondy). Oprava nebyla provedena správně podle TPI 2018564.



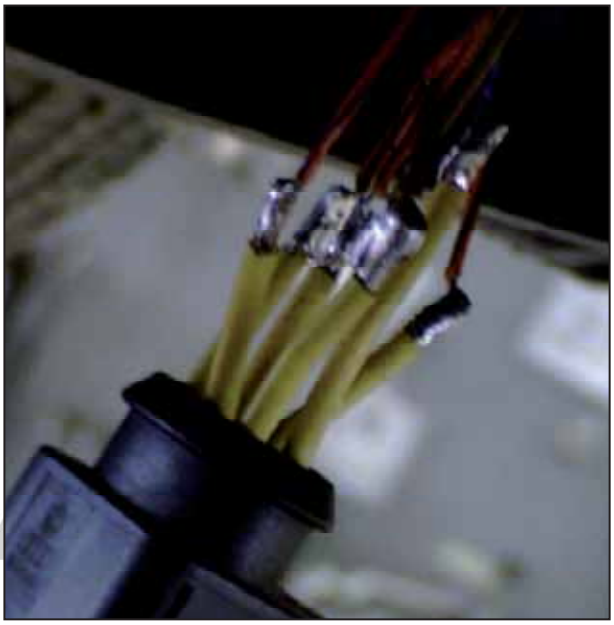
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro so
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokument

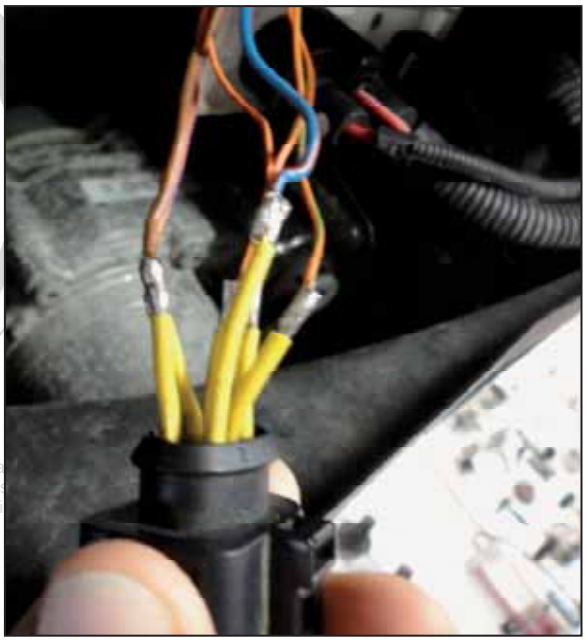


Správný postup

Použít Servisní kufr, odizolovat konce vodičů tak, aby při použití příslušné lisovací spojky a následném utěsnění spoje byla zajištěna izolace vodičů a zabráněno vnikání vlhkosti.

b) Spojení přerušených vodičů v blízkosti lambdasondy provedeno pájením (nebezpečí prasknutí pájeného spoje během provozu, nedostatečná ochrana proti vlhkosti).



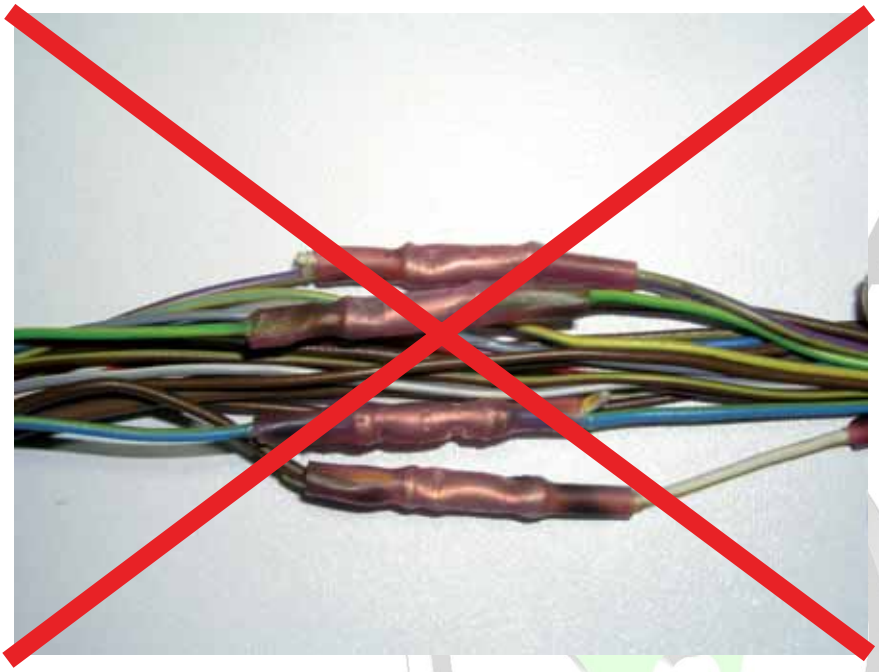


Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnos
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyri

Správný postup

Při opravách elektrického zařízení vozů Škoda se nesmí používat pájení (viz Všeobecné pokyny k opravám svazků vodičů a konektorů v Dílenské příručce). Použít Servisní kufr, odpovídající vodiče spojit předepsanou lisovací spojkou a utěsnit s použitím horkovzdušného ventilátoru.

c) Při opravě svazku vodičů napojení více přerušených vodičů ve stejném místě svazku (problémy vyplývající ze zvětšeného průměru svazku v místě opravy).



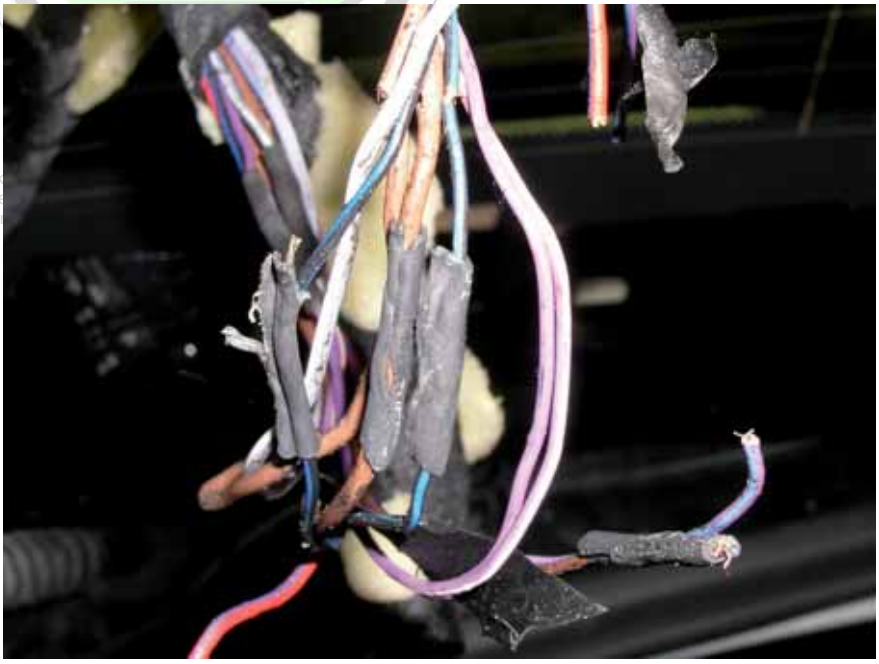
Chybně!

Správně

Správný postup

Respektovat Návod k použití Servisního kufru (viz kapitola 2 tohoto SSP, bod Popis opravy) a vzájemně posunout místa napojení jednotlivých vodičů.

d) Nevhodná volba místa spojení vodičů, např. oprava prasklého/přerušeného vodiče svazku bočních případně zadních dveří v místě, kde se svazek při otevírání a zavírání dveří ohýbá (i po správně provedené opravě dojde v krátké době k opětovnénu prasknutí opraveného vodiče v těsné blízkosti llisovací spojky).



Chráneno autorsk
části lze pouze se
v žádném prípade

Správný postup

Opravu (napojení nového vodiče doporučenou lisovací spojkou včetně utěsnění) provést v místě, kde nedochází k ohýbání svazku při otevírání/zavírání dveří.

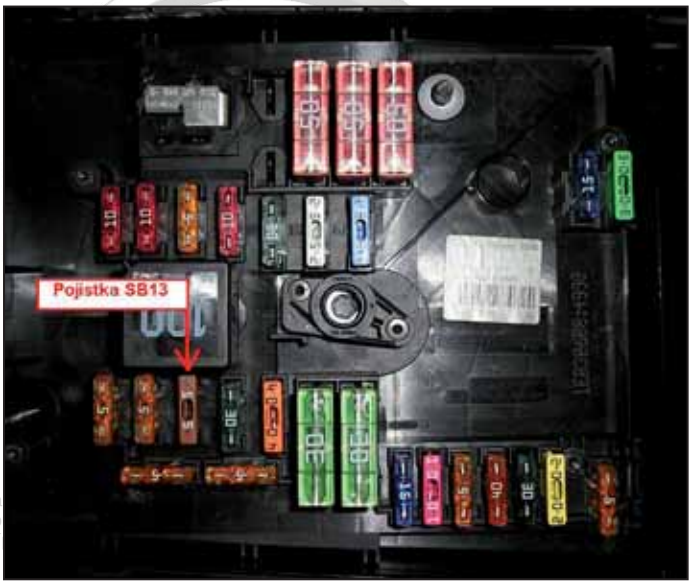
e) Nedodržení správných hodnot a nesprávné umístění pojistek při jejich výměně v E-boxu (a z toho vyplývající problémy a závady během provozu vozidla).

Chybné umístění pojistek v E-boxu)

Pojistka SB12 (5 A) chybí na pozici F12 (chybně umístěna na pozici F11), pojistka SB19 (30 A) chybí na pozici F19 (chybně umístěna na pozici F18).
S takto nesprávně umístěnými pojistkami nelze vozidlo nastartovat.

Chybná hodnota pojistky

Místo správné hodnoty pojistky SB13 (30A) byla při opravě osazena pojistka s hodnotou 5A.
Za jízdy se rozsvítila kontrolka mazání a nápis „Vypněte motor".
Motor zhasnul a již nešel nastartovat.



Chráneno a
části lze po
v žádném pří

Správný postup

Kontrola osazení pojistek v E-boxu, výměna špatně osazených pojistek.

Při výměně pojistek dbát na jejich správnou hodnotu a správné umístění v E-boxu.

4.2. Problémy, které mohou nastat při montáži neoriginální výbavy a příslušenství do vozů Škoda

4.2.1. Dodatečné montáže elektrického příslušenství – stanovisko společnosti Škoda Auto

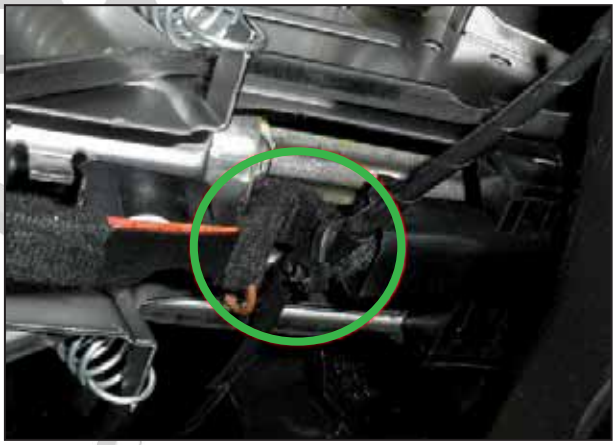
Škoda Auto doporučuje montovat do vozů Škoda pouze elektrické příslušenství, které bylo odbornými útvary Škody schváleno.
Dodatečné montáže neschváleného příslušenství a přestaveb elektrické výbavy vozu nejsou ze strany Škody Auto podporovány (viz TI-07-001 na portále B2B).

V případě montáže schváleného příslušenství je nutné postupovat přesně dle konkrétního montážního návodu. Pokud nebude dodržen montážní postup (nebo při dodatečné montáži neschváleného příslušenství), nemusí všechny elektrické funkce vozu správně fungovat. Může dojít i k poškození řídicích jednotek vozu.
V případě řešení reklamace vozidla, na němž je provedena neschválená dodatečná montáž elektrického příslušenství, je nutné před opravou, popř. před zasláním technického dotazu na opravu, toto zařízení odpojit (uvést vůz do sériového stavu).
Pokud se toto neprovede a zjistí se, že závada byla způsobena neschválenou dodatečnou montáží, bude servis garančním oddělením zpětně zatížen.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

4.2.2. Příklady ze servisní praxe

a) Při montáži neoriginálního GPS byl kabelový svazek GPS přichycen k originální elektroinstalaci vozidla (ke kabelovému svazku ŘJ elektroniky sloupku řízení J527 a panelu přístrojů). Tím došlo k zamezení volného posuvu originálního svazku, jeho přiskřípnutí a kolizi se sloupkem řízení. Porušení izolace svazku, zkrat vodiče na kostru a prasknutí pojistky SC39 způsobily, že se za jízdy zastavil motor a již nešel nastartovat.

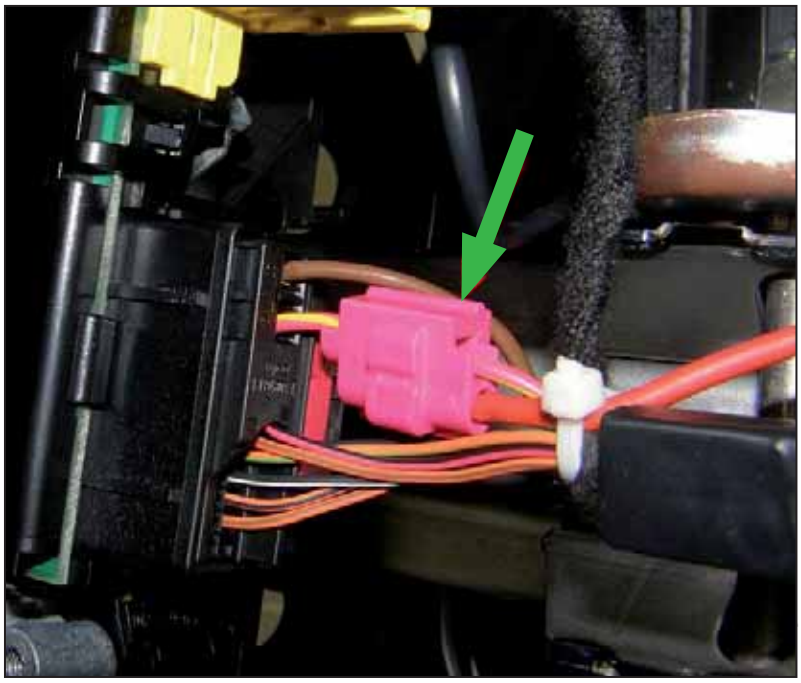


soukromé a komerční účely i jeho
Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
ntu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Správný postup

Kabelový svazek neoriginálního příslušenství vést a upevnit tak, aby nedošlo k narušení funkce originální elektrické instalace (přičemž platí stanovisko Škody k dodatečným montážím elektrického příslušenství).

b) Při montáži tažného zařízení v neznačkovém servisu byl na napájecí vodič ŘJ elektroniky sloupku řízení připojen napájecí vodič tažného zařízení. Propojení vodičů bylo neodborně provedeno rychlospojkou (viz obr.), která způsobila přerušení napájení ŘJ elektroniky sloupku řízení J527. Vozidlo se za jízdy zastavilo a motor nešel nastartovat.



Správný postup

Montáž tažného zařízení schváleného typu na vozidlo provést standardním způsobem podle montážního návodu schváleného výrobcem vozidla (viz Stanovisko Škody).

Důležité upozornění
Na závěr této kapitoly je nezbytné znovu zdůraznit, že pokud bude při řešení reklamací týkajících se závad elektrické instalace vozů Škoda prokázáno jako příčina závady použití nesprávného nářadí a přípravků, nedodržení předepsaných postupů oprav případně montáž neschválené výbavy a příslušenství do vozidla, nebude příslušná reklamace zodpovědnými útvary Škody v žádném případě uznána ani uhrazena (náklady na opravu a odstranění následků závady budou hrazeny tím, kdo závadu nerespektováním platných pravidel a doporučení zavinil, ať už je to servisní organizace nebo majitel vozidla).

Chráněno autorským právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely jeho části je povoleno pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.

5. Opravy konektorů a svorkovnic

5.1. Doporučená sada odjišťovacího nářadí

Pro opravy konektorů a svorkovnic je nezbytné používat výrobcem doporučenou sadu odjišťovacího nářadí („vypichováků"), např. VAS 1978/35, doplněnou o sadu S 506840V pro splnění standardů Škoda (nebo sady odjišťovacího nářadí S 506815V a S 506 825V, které byly doporučeny pro opravy konektorů a svorkovnic při použití Servisního kufru Škoda S 504500V).

Základní pravidla pro vyjímání konektorů doporučenými odjišťovacími a vyjímacími nástroji:

1. Zjistit, jestli příslušný konektor není zajištěn sekundární aretací (pokud ano, nejprve doporučeným způsobem odaretovat).
2. Zvolit správný a nepoškozený nástroj určený k odjištění a vyjmutí konektoru v příslušné svorkovnici.
3. Manipulaci provádět bez použití násilí (pro odjištění zajišťovacího jazýčku postačuje minimální síla), nepoško dit přitom svorkovnici.
4. Při uvolňování konektoru současně napomáhat protisměrným tlakem (nikdy ne tahem!).
5. S citem odjišťovací a vyjímací nástroj dotlačit až na konec komůrky svorkovnice (případně na pevný doraz), přidržovat v této polozea současně bez použití násilí vytáhnout konektor.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho obsah na jakékoliv jiné internetové stránky bez souhlasu vlastníka autorských práv – společnosti ŠKODA AUTO a. s. zakazuje. Uživatel nesmí odstraňovat ani pozměňovat ochranné prvky v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

5.2. Použití sady k odjišťování a demontáži konektorů s vodiči ze svorkovnic

5.2.1. Sekundární odjištění

Před odjištěním a vytažením konektorů ze svorkovnice je nutno nejprve odjistit tzv. sekundární zajištění. Přitom je nutno používat výhradně předepsané odjišťovací přípravky. (viz návody k použití jednotlivých odjišťovacích sad).

ŠKODA

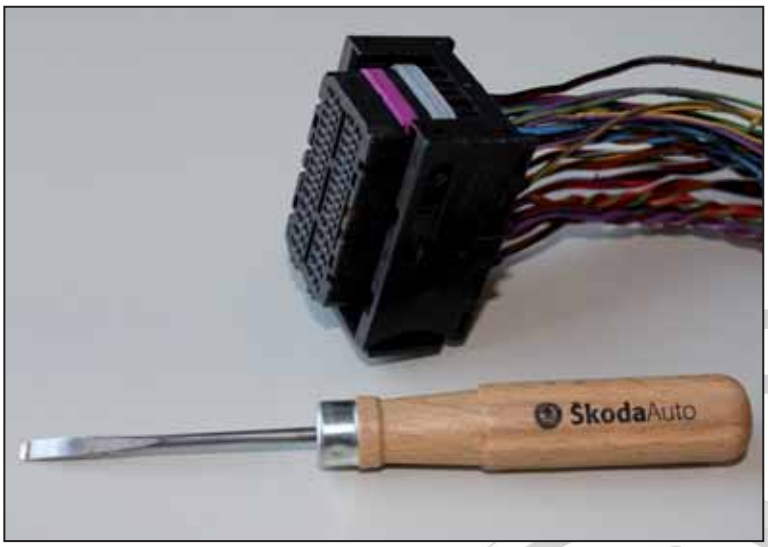
Příklady odjištění

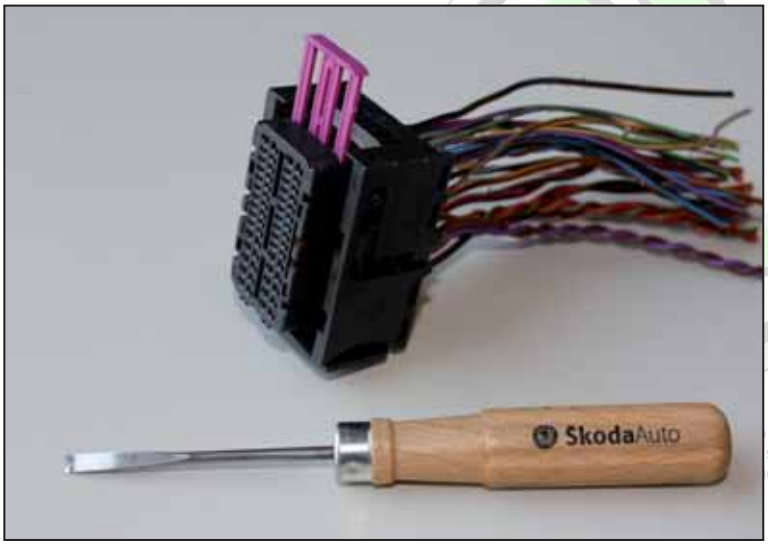
a) Vyjmout zajišťovací hřeben

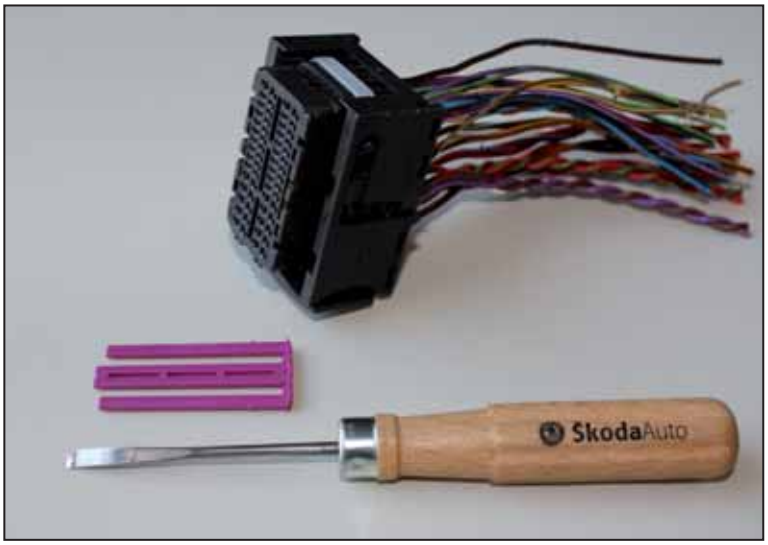
okument pro soukromé a komercní ucely i jeho
A AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
omto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

UPOZORNĚNÍ:
V některých případech se sekundární odjištění uskuteční již posunutím (povytažením) zajišťovacího hřebenu o několik mm a není tedy nutno zajišťovací hřeben ze svorkovnice úplně vyjmout.

Zajišťovací hřeben – jiný příklad odjištění

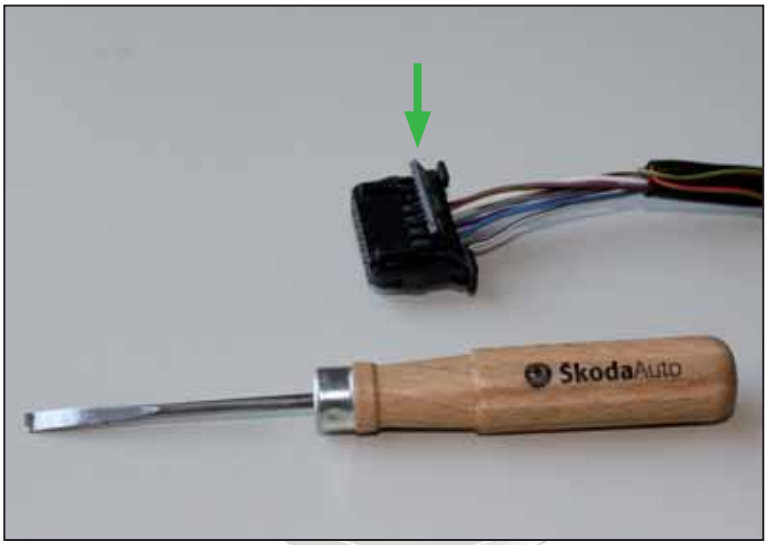






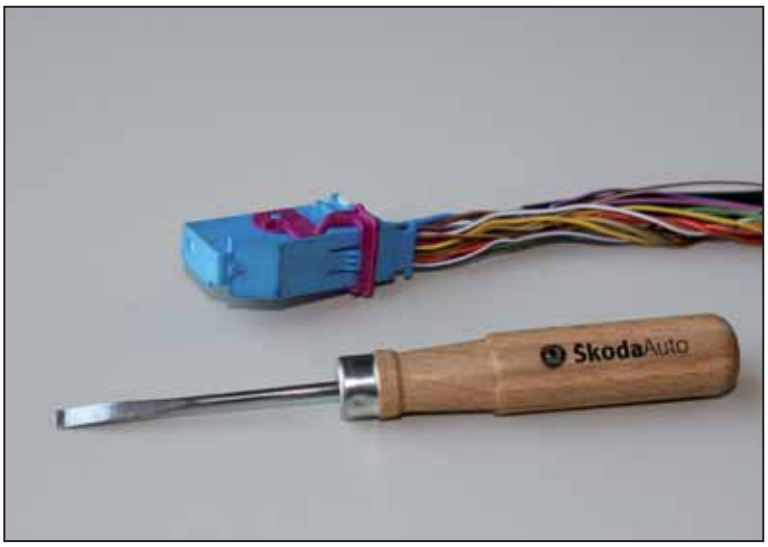
soukromé a komercní úcely i jeho
s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
entu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

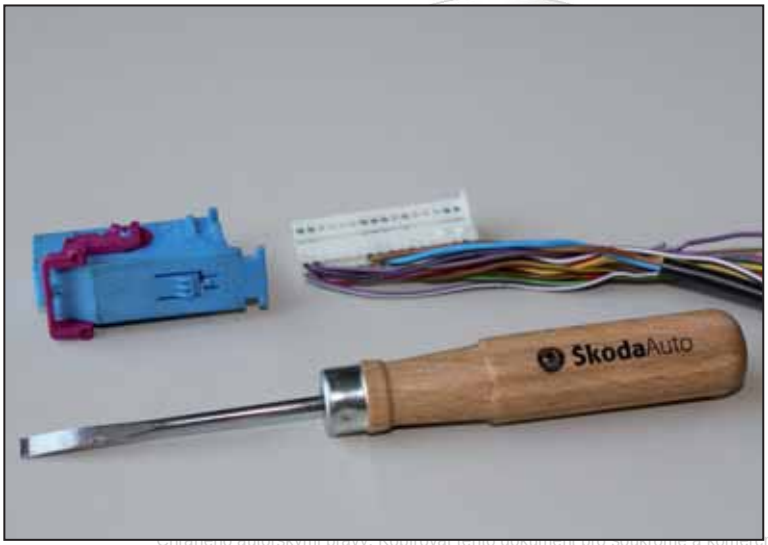
b) Otevřít klapku (viz šipka)



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

c) Odaretovat zarážku





Po odaretování zarážky vytáhnout svorkovnici s konektory.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

5.2.2. Primární odjištění konektorů ve svorkovnici

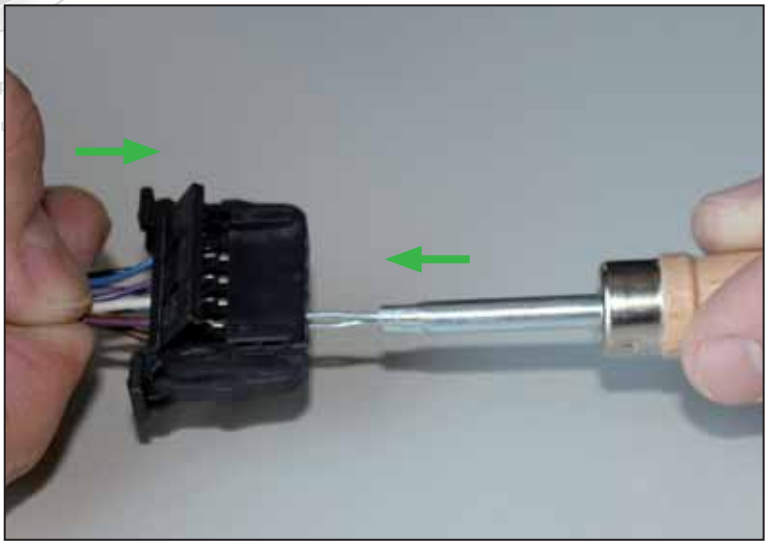
Rovněž při primárním odjišťování a vyjímání konektorů z tělesa svorkovnice, jakož i při jejich zpětné montáži a utěsňování, je třeba používat výhradně předepsané odjišťovací přípravky dle návodů k použití jednotlivých odjišťovacích sad.

Příklady odjištění

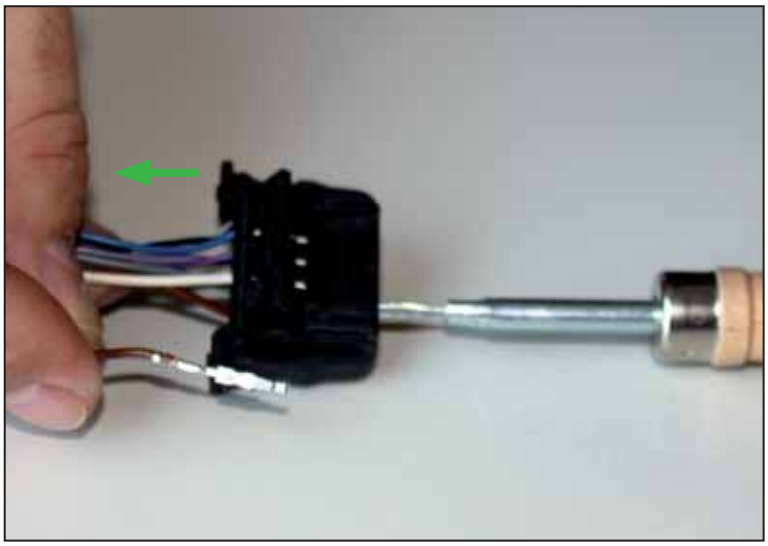
a) Uvolnění sekundární pojistky

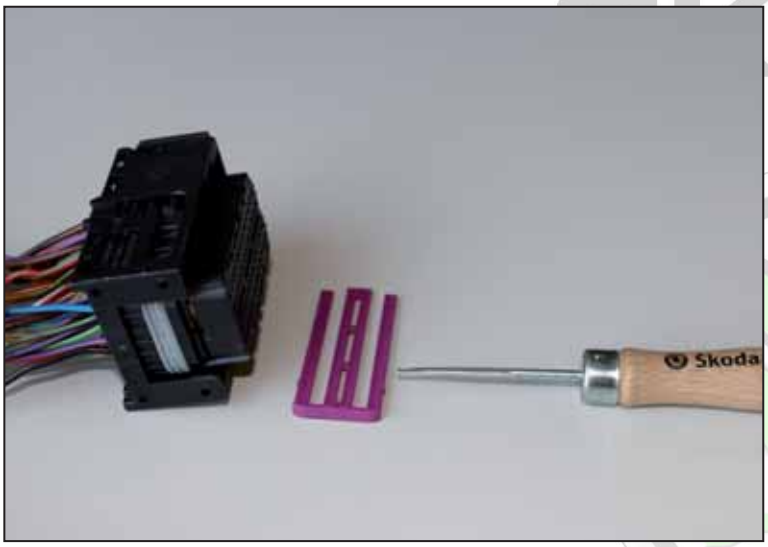
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dok

Uvolnění konektoru předepsaným nástrojem

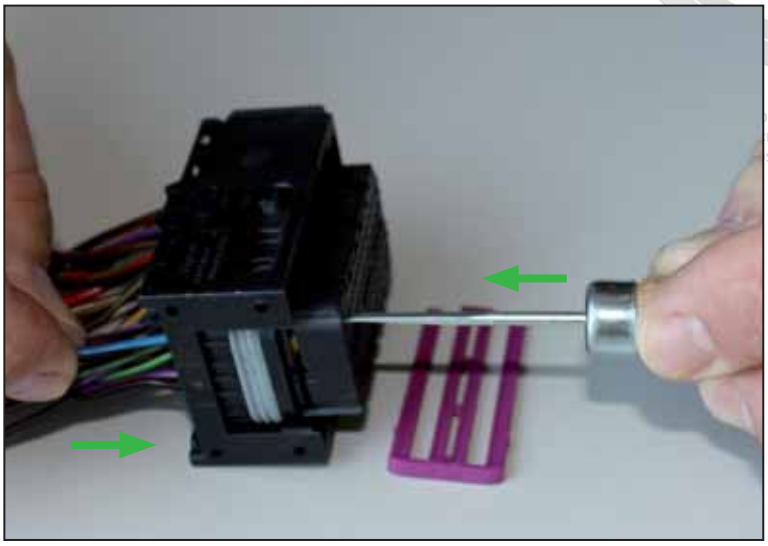


Vyjmutí konektoru s vodičem



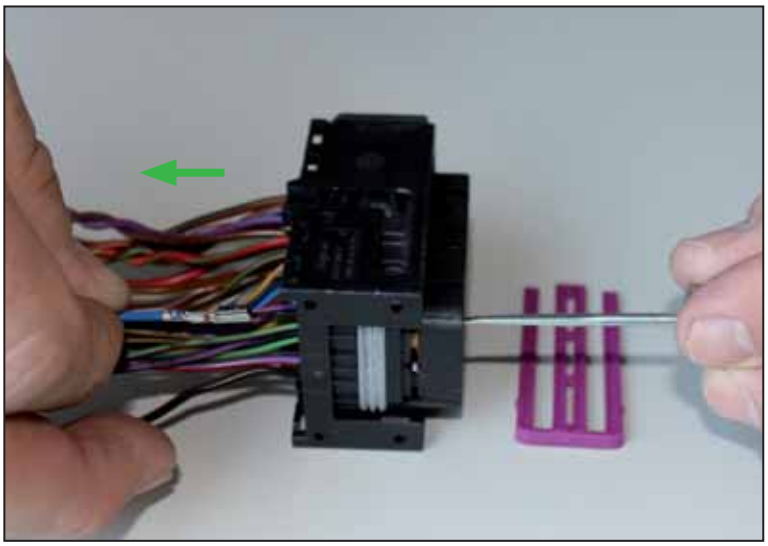


c) Uvolnění sekundární pojistky



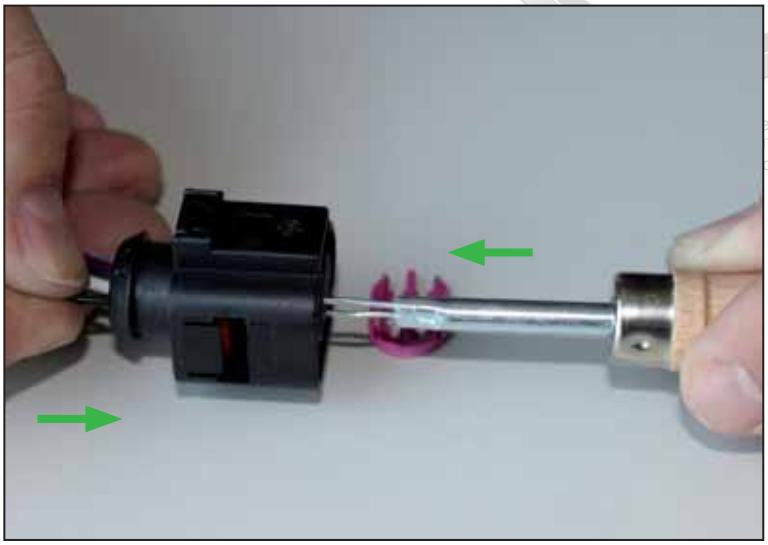
vat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
nosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
st údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Uvolnění konektoru předepsaným nástrojem



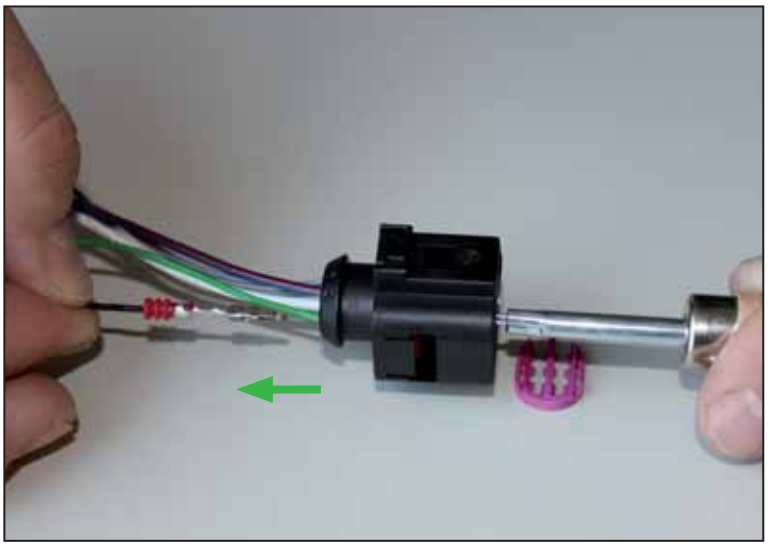
Vyjmutí konektoru s vodičem

d) Uvolnění sekundární pojistky

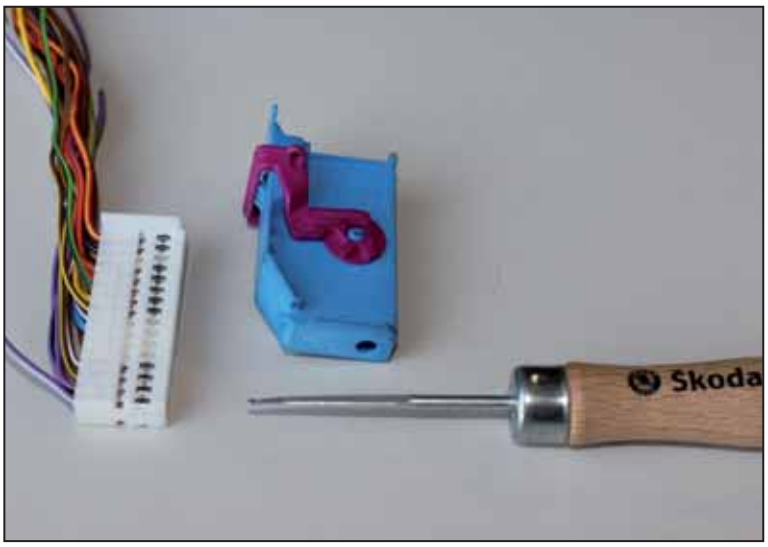


ent pro soukromé a komercní účely i jeho
TO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Uvolnění konektoru předepsaným nástrojem

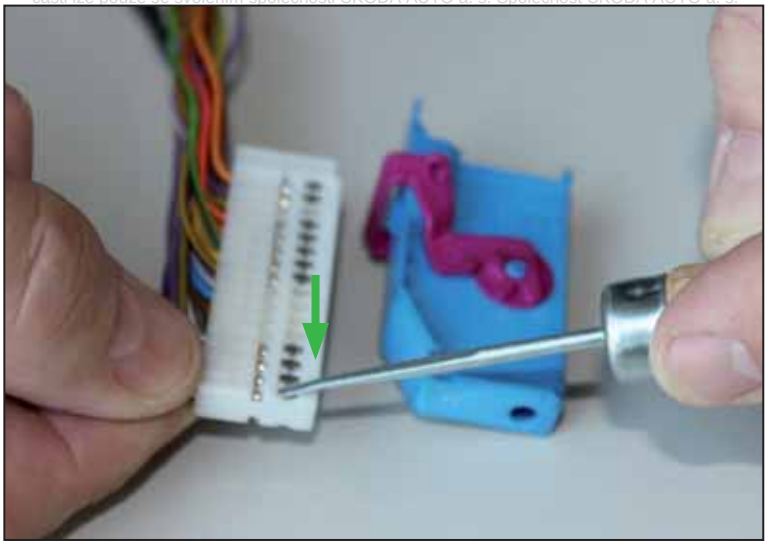


Vyjmutí konektoru s vodičem

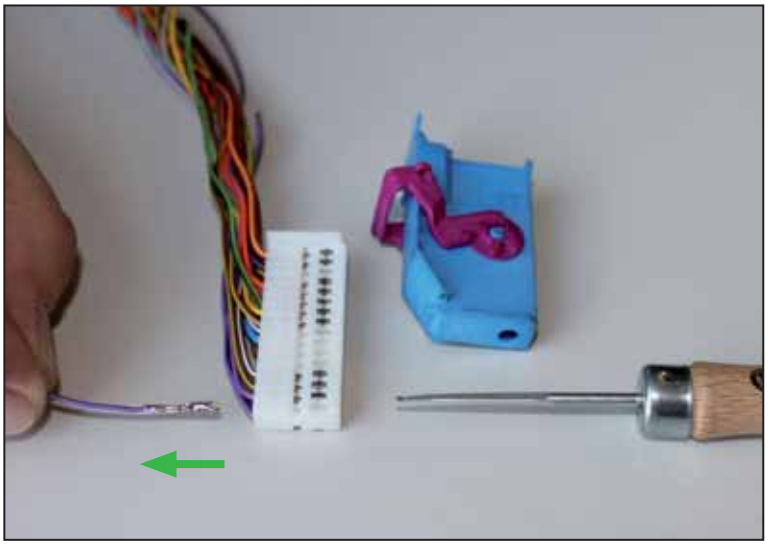


e) Vyjmutí svorkovnice s konektory po uvolnění sekundární pojistky (zarážky)

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.



Uvolnění konektoru předepsaným nástrojem



Vyjmutí konektoru s vodičem

5.2.3. Montáž vodičů s těsněním do svorkovnice

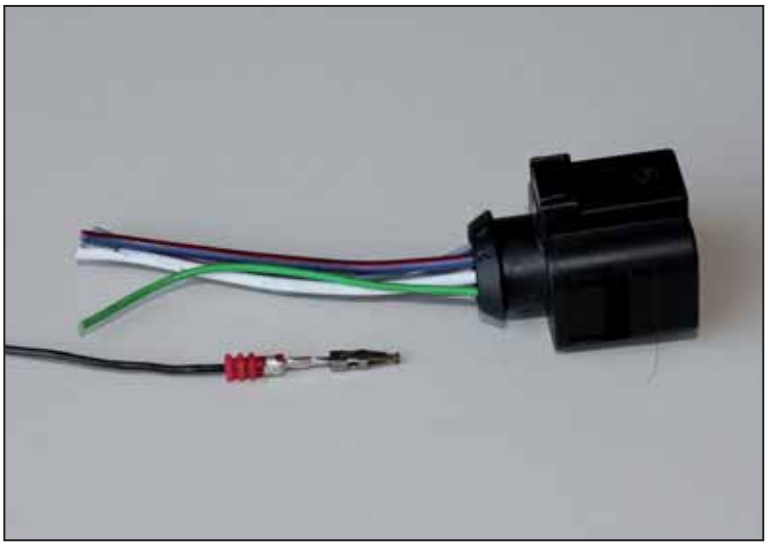
Postup je uveden v Návodu k použití servisního kufru, popř. i sady odjišťovacího nářadí.

Montáž vodičů s těsněním do svorkovnice je popsána na straně 22 tohoto sešitu.

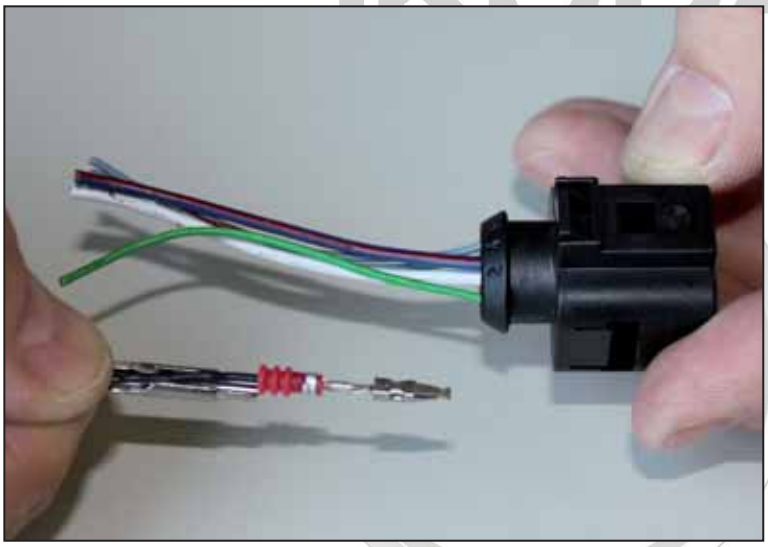
Montážní přípravky pro vodiče s těsněním (sada odjišťovacího nářadí VAS 1978/35).

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Příklady montáže vodičů s těsněním do svorkovnice

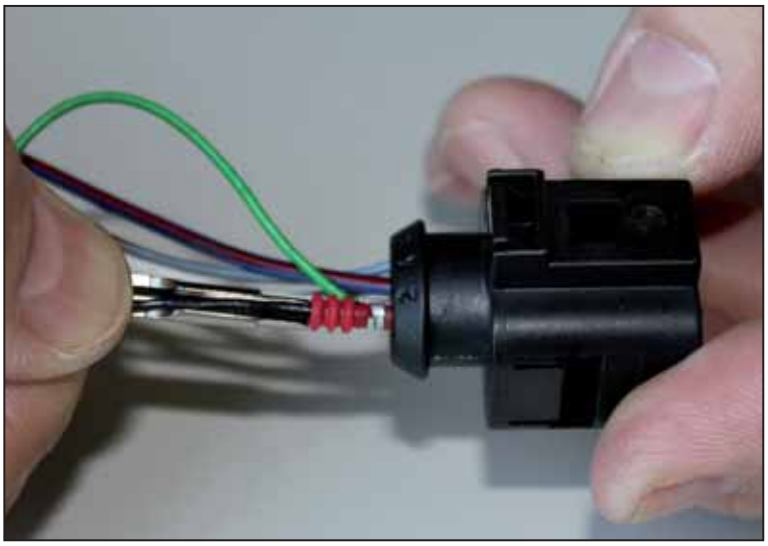


a) Vodič s konektorem a těsněním připraven k montáži

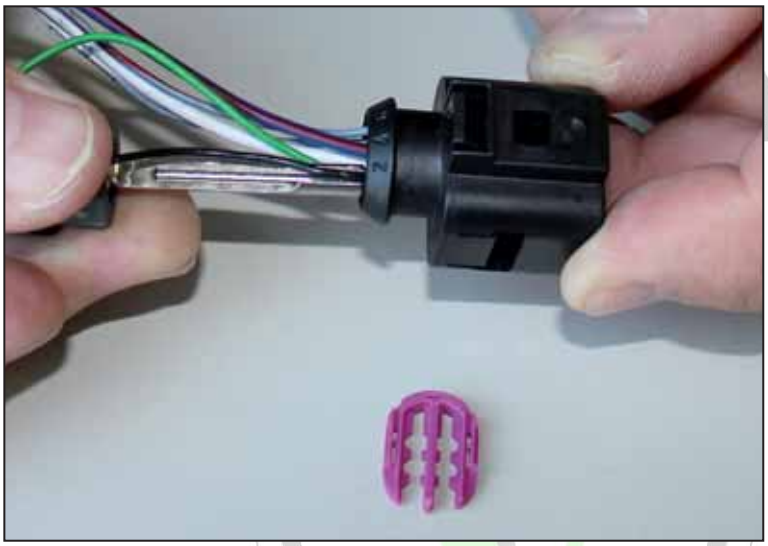


Vložení vodiče s těsněním do montážního přípravku

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade neruci za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

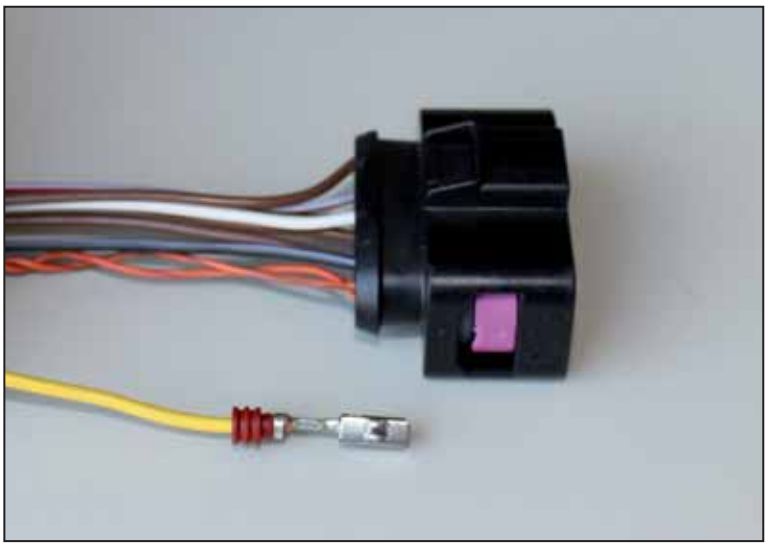


Zasunutí konektoru s těsněním do svorkovnice

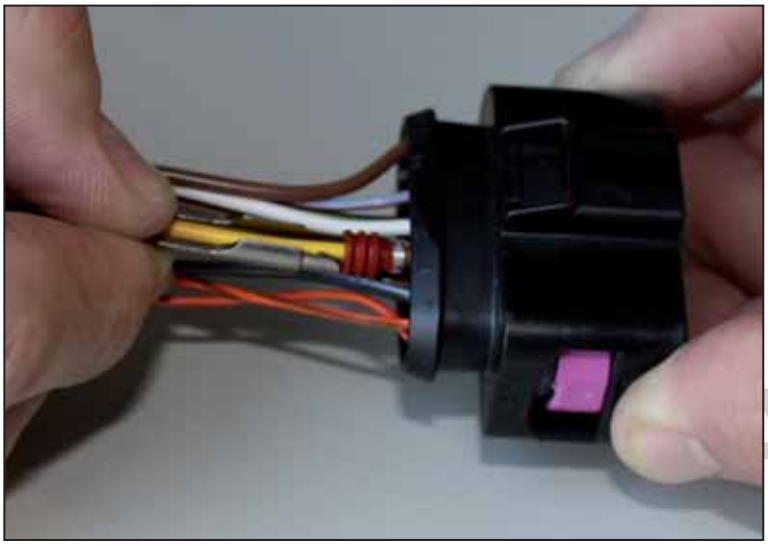


Dotlačení těsnění do svorkovnice (na doraz)

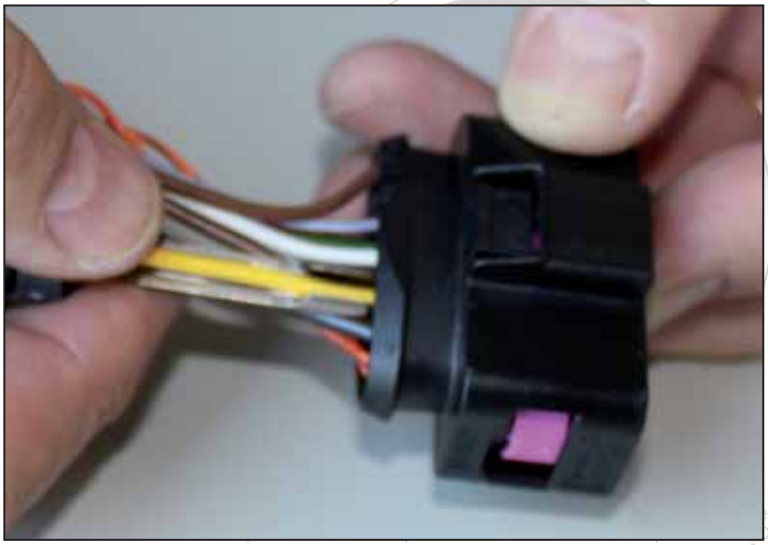
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



b) Vodič s konektorem a těsněním připraven k montáži

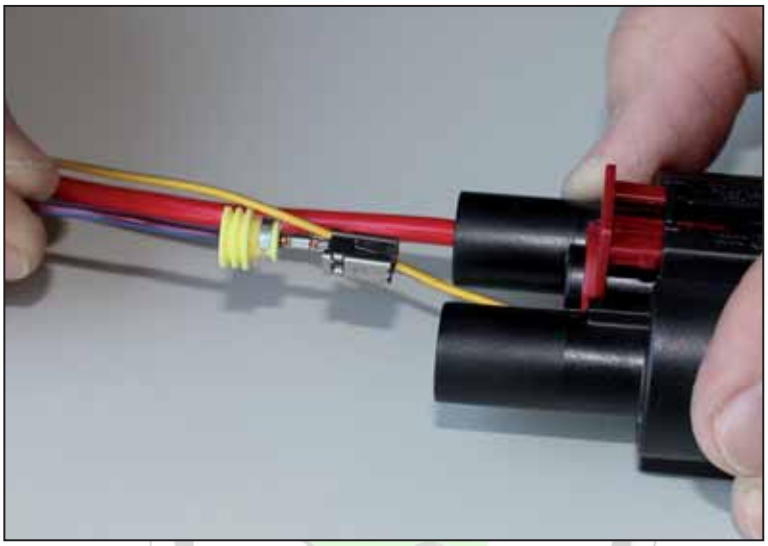


Zasunutí konektoru s těsněním do svorkovnice (s použitím montážního přípravku)

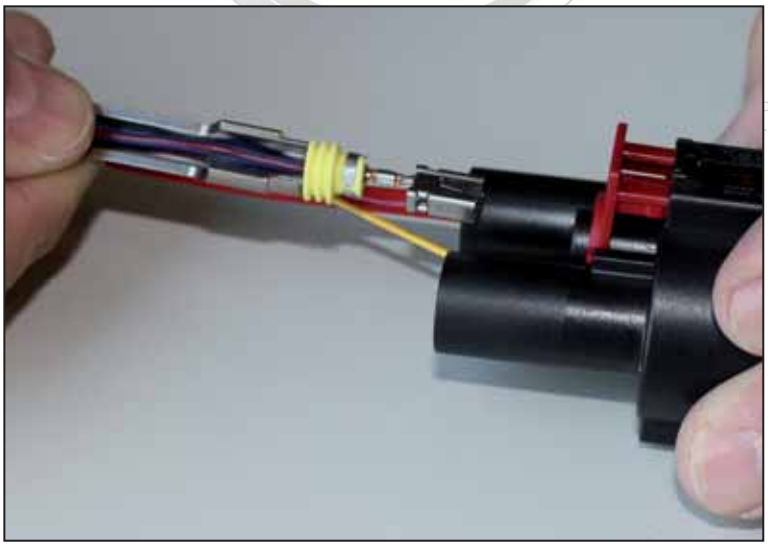


Dotlačení těsnění do svorkovnice (na doraz)

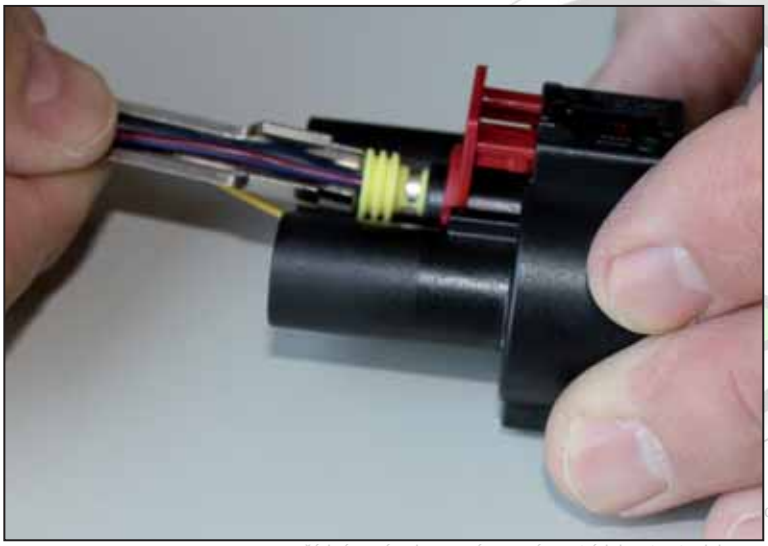
ercní účely i jeho
ODA AUTO a. s.
v žádném případe nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



c) Vodič s konektorem a těsněním připraven k montáži

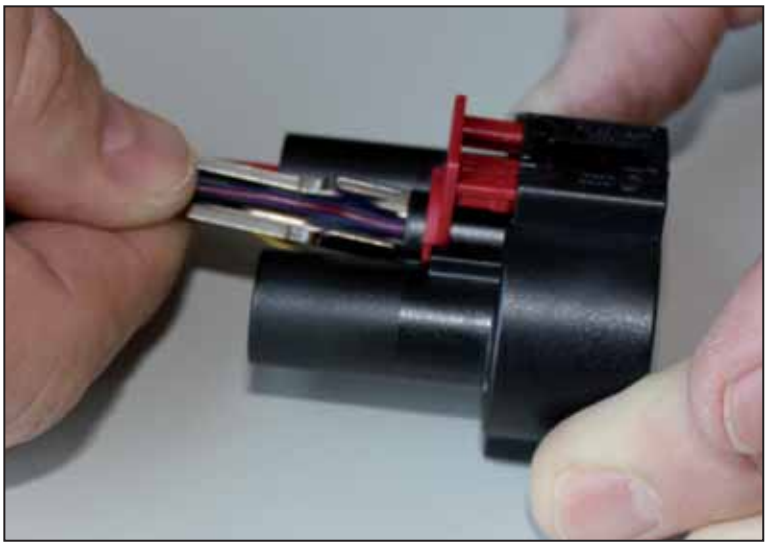


Vložení vodiče s těsněním do montážního přípravku



Zasunutí konektoru s těsněním do svorkovnice

oukromé a komercní úcely i jeho
Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



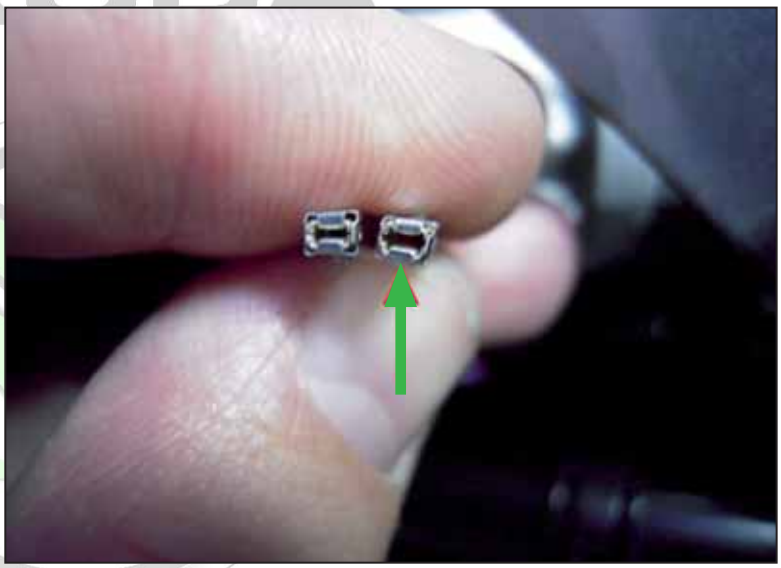
Dotlačení těsnění do svorkovnice (na doraz)

Důležité upozornění

Pro opravy konektorů a svorkovnic platí rovněž v plné míře již několikrát opakovaný základní předpoklad úspěšného odstranění závady: Používat výhradně doporučené nářadí a postupy. Pokud bude jako příčina závady prokázáno nerespektování platných pravidel a doporučení výrobce, nebudou příslušné reklamace uznány a ani náklady na opravy nebudou společností Škoda Auto hrazeny.

5.2. Vybrané případy nesprávného postupu při opravách konektorů a svorkovnic

a) Při opravě elektrické instalace ŘJ převodovky bylo použito nesprávné odjišťovací nářadí a z tohoto důvodu došlo k poškození pouzdra svorkovnice a příslušného pinu (jednalo se o vodič CAN High na svorkovnici T25a ŘJ převodovky). Vozidlo se za jízdy zastavilo a rozsvítila se kontrolka ESP. Příčinou byl nedostatečný kontakt na deformovaném pinu ve svorkovnici (viz obr. dole).



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade neruci za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Správný postup

Při opravách konektorů a svorkovnic používat vždy doporučené nářadí, přípravky a komponenty a postupovat dle doporučení výrobce.

Poznámky

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámky

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámky

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Přehled dosud vydaných Dílenských učebních pomůcek

Č.	Název
1	Mono-Motronic
2	Centrální zamykání
3	Autoalarm
4	Práce s elektrickými schématy
5	ŠKODA FELICIA
6	Bezpečnost vozů ŠKODA
7	ABS - základy - nebylo vydáno
8	ABS - FELICIA
9	Zabezpečovací zařízení proti nastartování s transpondérem
10	Klimatizace ve vozidle
11	Klimatizace FELICIA
12	Motor 1,6 - MPI 1AV
13	Čtyřválcový vznětový motor
14	Servořízení
15	ŠKODA OCTAVIA
16	Vznětový motor 1,9 l TDI
17	ŠKODA OCTAVIA Systém komfortní elektroniky
18	ŠKODA OCTAVIA Mech. převodovka 02K, 02J
19	Benzinové motory 1,6 l a 1,8 l
20	Automatická převodovka - základy
21	Automatická převodovka 01M
22	Vznětové motory 1,9 l/50 kW SDI, 1,9 l/81 kW TDI
23	Benzinové motory 1,8 l/110 kW a 1,8 l/92 kW
24	OCTAVIA, Datová sběrnice CAN-BUS
25	OCTAVIA - CLIMATRONIC
26	OCTAVIA - Bezpečnost vozidla
27	OCTAVIA - Motor 1,4 l/44 kW a převodovka 002
28	OCTAVIA - ESP - základy, konstrukce, funkce
29	OCTAVIA 4 x 4 - Náhon na všechna kola
30	Benzinové motory 2,0 l 85 kW a 88 kW
31	Rádionavigační systém - Konstrukce a funkce
32	ŠKODA FABIA - Technické informace
33	ŠKODA FABIA - Elektrická zařízení
34	ŠKODA FABIA - Elektrohydraulické servořízení
35	Benzinové motory 1,4 l - 16 V 55/74 kW
36	ŠKODA FABIA - 1,9 l TDI čerpadlo-tryska
37	Mechanická převodovka 02T a 002
38	ŠkodaOctavia; Model 2001
39	Euro-On-Board-Diagnose
40	Automatická převodovka 001
41	Šestistupňová převodovka 02M
42	ŠkodaFabia - ESP
43	Emise ve výfukových plynech
44	Prodloužené servisní intervaly
45	Tříválcové zážehové motory 1,2 l
46	ŠkodaSuperb; Představení vozidla; část I
47	ŠkodaSuperb; Představení vozidla; část II
48	ŠkodaSuperb; Zážehový motor V6 2,8 l/142 kW
49	ŠkodaSuperb; Vznětový motor V6 2,5 l/114 kW TDI
50	ŠkodaSuperb; Automatická převodovka 01V
51	Zážehový motor 2,0 l/85 kW s vyvažovacími hřídeli a 2stupňovým sacím potrubím
52	ŠkodaFabia; Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska
53	ŠkodaOctavia; Představení vozidla
54	ŠkodaOctavia; Elektrické komponenty
55	Zážehové motory FSI; 2,0 l/110 kW a 1,6 l/85 kW
56	Automatická převodovka DSG-02E
57	Vznětový motor; 2,0 l/103 kW TDI s jednotkami čerpadlo-tryska, 2,0 l/100 kW TDI s jednotkami čerpadlo-tryska
58	ŠkodaOctavia, Podvozek a elektromechanické servořízení
59	ŠkodaOctavia RS, Motor 2,0 l/147 kW FSI turbo
60	Vznětový motor 2,0 l/103 kW 2V TDI; Filtr pevných částic s aditivem
61	Radionavigační systémy ve vozech Škoda
62	ŠkodaRoomster; Představení vozidla I. část
63	ŠkodaRoomster; Představení vozidla II. část
64	ŠkodaFabia II; Představení vozidla
65	ŠkodaSuperb II; Představení vozidla I. část
66	ŠkodaSuperb II; Představení vozidla II. část
67	Vznětový motor; 2,0 l/125 kW TDI se systémem vstřikování common rail
68	Zážehový motor 1,4 l/92 kW TSI s přeplňováním turbodmychadlem
69	Zážehový motor 3,6 l/191 kW FSI
70	Pohon všech kol se spojkou Haldex IV. generace
71	ŠkodaYeti; Představení vozidla I. část
72	ŠkodaYeti; Představení vozidla II. část
73	Systém LPG ve vozech Škoda
74	Zážehový motor 1,2 l/77 kW TSI s přeplňováním turbodmychadlem
75	7stupňová automaticky řazená převodovka s dvojitou spojkou 0AM
76	Vozy Green-line
77	Geometrie
78	Pasivní bezpečnost
79	Nezávislé topení
80	Vznětové motory 2,0 l; 1,6 l; 1,2 l se systémem vstřikování paliva common rail
81	Bluetooth ve vozech Škoda
82	Snímače motorových vozidel – Hnací ústrojí
83	Zážehový motor 1,4 l/132 kW TSI s dvojitým přeplňováním (kompresor, turbodmychadlo)
84	ŠkodaFabia II RS; představení vozidla
85	Systém KESSY ve vozech Škoda
86	Systém START-STOP ve vozech Škoda
87	Imobilizéry ve vozech Škoda
88	Brzdové a stabilizační systémy
89	Snímače ve vozech Škoda – Bezpečnost a komfort
90	Zvyšování zákaznické spokojenosti pomocí studie CSS

Tento dokument je pracovní dokument pro soukromé a komerční nepodnikatelské účely. Obsah je pouze se souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. si vyhrazuje všechna práva na tento dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Tento papír byl vyroben z celulózy bělené bez pomocí chloru.

Všechna práva a technické změny vyhrazeny.
S00.2002.91.15 CZ Technický stav 06/2010
© ŠKODA AUTO a.s.
https://portal.skoda-auto.com